

Hinweis: Die Anweisungen zur Taschenrechnerbenutzung beziehen sich auf den TI nSpire CX II-T-CAS.

1. MATHEMATIK-GRUNDLAGEN

1.1. GEOMETRIE

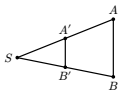
Winkelfunktionen am rechtwinkligem Dreieck, Umwandlungen von Grad/Bogenmass



a : Ankathete, g : Gegenkathete, h : Hypotenuse
 $\sin(\alpha) = \frac{g}{h}$ $\cos(\alpha) = \frac{a}{h}$ $\tan(\alpha) = \frac{g}{a}$

$\cos(15^\circ) \rightarrow \deg$ $\cos(15) \rightarrow \text{rad}$ $\frac{x[\deg] \cdot \pi}{180} = x[\text{rad}]$ $\frac{x[\text{rad}]}{\pi} \cdot 180 = x[\deg]$

In einem Dreieck kann eine Linie gezogen werden. Dies verkleinert das Dreieck. Die neue Grösse kann mit dem Strahlensatz berechnet werden.



$\triangle SAB$, geschnitten mit Linie ergibt $\triangle SA'B'$
 $\frac{|SA|}{|SA'|} = \frac{|SB|}{|SB'|}$ $\frac{|SA|}{|AA'|} = \frac{|SB|}{|BB'|}$ $\frac{|AA'|}{|SA|} = \frac{|BB'|}{|SB|}$

1.2. EINHEITENPRÜFKE

Präfix	Zeichen	Faktor	Präfix	Zeichen	Faktor
Exa	E	10 ¹⁸	Dezo	d	10 ⁻¹
Peta	P	10 ¹⁵	Zenti	c	10 ⁻²
Tera	T	10 ¹²	Milli	m	10 ⁻³
Giga	G	10 ⁹	Mikro	μ	10 ⁻⁶
Mega	M	10 ⁶	Nano	n	10 ⁻⁹
Kilo	k	10 ³	Piko	p	10 ⁻¹²
Hekto	h	10 ²	Femto	f	10 ⁻¹⁵
Deka	da	10 ¹	Atto	a	10 ⁻¹⁸

1.3. ABLEITEN

Kettenregel	Produktregel	Quotientenregel
$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$	$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x) \over (h(x))^2$	$\frac{\frac{d}{dx} g(x)}{\frac{d}{dx} h(x)} =$

F(x)	x	$\frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1}$	$\ln(x)$	$\frac{2}{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x^3}$	$-\cos(x)$	$\sin(x)$	e^x	$x \cdot \ln(x)$
f(x)	1	x^n	$\frac{1}{x^{n+1}}$	$\sqrt{x/x^3}$	$\sin(x)$	$\cos(x)$	e^x	$\ln(x)$
f'(x)	0	$n \cdot x^{n-1}$	$\frac{-1}{x^{n+1}}$	$\frac{x^2}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{x^3}$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$	e^x	$\frac{1}{x}$

1.3.1. Partielle Ableitungen

Funktionen mit mehreren Variablen werden übersichtshalber nach jeder Variable einzeln abgeleitet. Um sie von der regulären Ableitung (auch **totale Ableitung** genannt) abzugrenzen, wird sie mit ∂ anstatt d geschrieben. Wird der Inhalt der Funktion ausgeschrieben, fehlt das f oberhalb des Bruchstrichs.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 \cdot y)$$

TR: Wie normale Ableitung (Menü → 4 → 1), aber es müssen explizit Mal-Zeichen gesetzt werden. Wenn nach einem Winkel abgeleitet wird (n), fügt der TR gerne noch π und 180 - hinzu. Diese Angaben können ignoriert werden.

Beispiel: Gegeben: $f(x, y) = x^2 \cdot e^y + y^2 - x$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 \cdot e^y + y^2 - x)$$
$$= 2x \cdot e^y + 0 - 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 \cdot e^y + y^2 - x)$$
$$= x^2 \cdot e^y + 2y - 0$$

Sind die Variablen in der Funktion ebenfalls Funktionen, müssen diese auch abgeleitet werden, damit eine totale Ableitung gebildet werden kann.

$$f = f(x, y), \quad x = x(t), \quad y = y(t) \Rightarrow \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Totale Ableitungen nach der Zeit t werden in der Physik oft als $\dot{z}$ geschrieben; der Punkt bedeutet also **«totale Ableitung nach der Zeit»**.

$$\dot{F} = \frac{dF}{dt} \quad \ddot{F} = \frac{dF}{dt} \left(\frac{dF}{dt} \right)$$

Beispiel: Gegeben: $f(x, y) = x^2 \cdot e^y + y^2 - x$, $x(t) = \sin(t)$, $y(t) = t^2$

$$x(t) = \sin(t) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \dot{x} = \cos(t) \quad y(t) = t^2 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \dot{y} = 2t$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$
$$= (2x \cdot e^y - 1) \cdot \cos(t) + (x^2 \cdot e^y + 2y) \cdot 2t$$

1.4. LINEARISIERUNG

Mit der Linearisierung kann ein Punkt auf einer Funktion mit einer Tangente angenähert werden. Funktionen mit zwei oder mehr Variablen müssen partiell abgeleitet werden.

$$f(x) \Rightarrow \Delta f \approx \frac{df}{dx} \cdot \Delta x$$
$$f(x, y) \Rightarrow \Delta f = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \Delta y$$
$$\Delta x = x - x_0$$

x, y : Zu linearisierender Punkt
 x_0 : Entwicklungspunkt/Ausgangspunkt
 Δx : Differenz zwischen x_0 und x
 Δf : Veränderung des Funktionswerts f

Beispiel: Linearisierung von f an der Stelle $x = 1, y = 0$

- Gegeben: $f(x, y) = x^2 \cdot \sin(y)$, $x(t) = 3t$, $y(t) = t^2$
- Partielle Ableitungen berechnen
 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cdot \sin(y)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cdot \cos(y)$
 - Partielle Ableitungen in Formel einsetzen
 $2\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \Delta y$
 $= (2x \cdot \sin(y)) \cdot \Delta x + (x^2 \cdot \cos(y)) \cdot \Delta y$
 - Werte der angegebenen Stelle einsetzen und ausrechnen
 $3\Delta f = (2 \cdot 1 \cdot \sin(0)) \Delta x + (1^2 \cdot \cos(0)) \cdot \Delta y$
 $= (2 \cdot 0) \cdot \Delta x + (1 \cdot 1) \cdot \Delta y = \Delta y$

Nach der Linearisierung können **Näherungswerte** mit der Funktion gebildet werden.
Beispiel:

Gesucht: $f(0.9, 0.1)$

Gegeben: $f(x, y) = x^2 \cdot \sin(y)$ linearisiert mit $x = 1, y = 0$, $\Delta f = \Delta y$

1) $\Delta x = x - 1 = 0.9 - 1 = -0.1$ Approximierung:
2) $\Delta y = y - 0 = 0.1 - 0 = 0.1$ $x = 0.9 \approx 1$, $y = 0.1 \approx 0$
3) $f = f(1, 0) + \Delta f = 1^2 \cdot \sin(0) + 0.1 = \underline{0.1}$ $\Delta f = \Delta y = 0.1$

1.5. SI-EINHEITEN UND DAVON ABGELEITETE EINHEITEN

Basisgrösse	Variable	Masseinheit	Basiswert
Zeit	t	Sekunde	1s
Länge	l	Meter	1m
Masse	m	Kilogramm	1kg
Stromstärke	I	Ampere	1A
Temperatur	T	Kelvin	1K
Stoffmenge	n	Mol	1mol
Lichtstärke	I_v	Candela	1cd
Kraft	N	Newton	$N = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$
Energie	J	Joule	$1J = 1Nm = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

Bei **Newton** gilt:
Mit der Kraft von 1N kann ein ruhender Körper mit Masse 1kg innerhalb von 1s auf 1m/s beschleunigt werden kann.

– Verdoppelt man die Masse oder die Beschleunigung, verdoppelt sich auch die benötigte Kraft – die Kraft ist proportional zur Masse und zur Geschwindigkeit
– Halbiert man die Zeit, verdoppelt sich die benötigte Kraft – die Kraft ist umgekehrt proportional zur Dauer

1.5.1. Umrechnungen

Achtung! In der Prüfung sind die Einheiten oft nicht in SI-Einheiten angegeben! Einfachheitshalber sollten sie in diese konvertiert werden.
(TR: Zahl eingeben, Buch-Taste → 3 → Umrechnungssassistent, Einheiten auswählen, Enter)

$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} = x/3.6$ $\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} = x \cdot 3.6$
 $\text{kWh} \rightarrow J = x/3.6$ $J \rightarrow \text{kWh} = x \cdot 3.6$
 $\text{Ws} \rightarrow \text{kWh} = x/3.6/1000$ $\text{kWh} \rightarrow \text{Ws} = x \cdot 3.6 \cdot 1000$

1.6. MESSFEHLER

Bei Messungen kommt es immer zu Fehlern. Es gibt zwei Arten von Messfehlern:
– **Systematischer Fehler:** Fehler durch ungenaue Messgeräte oder den Experimentaufbau. Verschwindet bei wiederholtem Messen nicht.
– **Statistischer Fehler:** Fehler durch den Experimentator. Wird durch wiederholtes Messen und Mittelwertbildung verringert.

Ein Messfehler wird meist als Abweichung angegeben. Daraus ergibt sich ein Intervall $l = (2.50 \pm 0.05)\text{m} \Rightarrow (2.45; 2.55)\text{m}$ möglicher Werte.

Regeln beim Messfehler

- Der Messfehler muss **1 bis 2 signifikante Ziffern** beinhalten. Als signifikante Ziffern zählen alle Ziffern $\neq 0$. Damit hat 0.05 eine signifikante Stelle.
- Der Messfehler hat **genau so viele Dezimalstellen** wie der Messwert.
(2.5 ± 0.05)m verstösst beispielsweise gegen diese Regel (0.1 vs. 10⁻²).
- Die Anzahl der signifikanten Stellen im Ergebnis einer Multiplikation oder Division ist nie grösser als die der Grösse mit den wenigsten signifikanten Stellen:
1.2 · 0.0315 = 0.0378 ≈ 0.38
- Die Anzahl der Dezimalstellen bei einer Addition oder Subtraktion mehrerer Grössen entspricht der des Terms mit der kleinsten Anzahl von Dezimalstellen:
1.040 + 1.210415 = 2.250415 ≈ 2.250

Sollten aber doch Zahlen von diesen Regeln abweichen, müssen sie entsprechend gerundet werden.

Beispiele: 16.1612 ± 8.7 ≈ 16.2 ± 8.7 870²·261 ± 10³·125 ≈ 870³·000 ± 10³·000

1.6.1. Fehlerfortpflanzungssgesetz

Das Fehlerfortpflanzungsgesetz wird benutzt, um den **totalen Messfehler einer Formel** mit mehreren Variablen (die ebenfalls einzeln einen Messfehler besitzen) zu erhalten. Es kann auf systematische und statistische Fehler angewendet werden, jedoch gibt es für statistische Fehler bessere Methoden, siehe Kapitel 1.6.2. «Fehlerfortpflanzung für statistische Fehler».

Achtung! Ist eine Messgrösse in Grad angegeben, den TR in den Grad-Modus schalten (Oben rechts auf «RAD» klicken) und den Fehler vorher ins Bogenmass umrechnen!

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta x_i$$

x_i : Messgrösse ohne absoluten Fehler
 f : Formel, welche Messgrössen enthält
 $\Delta f/\delta x_i$: Partielle Ableitung von f mit x_i
 Δx_i : Absoluter Fehler der Messgrösse x_i

TR: Leider keine built-in Funktion. Am besten die gegebene Funktion als Variable speichern, damit sie für die partiellen Ableitungen wiederverwendet werden kann: err := x^2/sqrt(y).
Partielle Ableitungen einzeln bestimmen, $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ drücken und $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ auswählen. Die Partielle Ableitung kann von oben mit «Enter» kopiert werden. Delta einsetzen. Wiederholen, bis alle Variablen abgedeckt sind. Hinter der Rechnung können Variablen mit x:=2 und y:=3 substituiert werden.

- Beispiel: Gegeben: $x = 2.0 \pm 0.1$, $y = 4.0 \pm 0.5$, $f = \frac{x^2}{\sqrt{y}}$
- f partiell ableiten und in Δf einfügen
2) Werte ohne Messfehler (x, y) und Messfehler $(\Delta x, \Delta y)$ in Δf einfügen
3) Ausrechnen
4) f ausrechnen und Messfehler bilden
- $1) \Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \cdot \Delta y$
$$= \left| \frac{2x}{\sqrt{y}} \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{x^2}{2\sqrt{y^3}} \right| \cdot \Delta y$$
$$2) \Delta f = \left| \frac{2 \cdot 2.0}{\sqrt{4.0}} \right| \cdot 0.1 + \left| \frac{2.0^2}{2\sqrt{4.0^3}} \right| \cdot 0.5$$
$$3) \Delta f = 0.2 + 0.125 = 0.325$$
$$4) f = \frac{2.0^2}{\sqrt{4.0}} = 2 \Rightarrow \underline{2 \pm 0.325}$$

1.6.2. Fehlerfortpflanzung für statistische Fehler

Bei statistischen Fehlern wird aus mehreren Messungen $x_1 \dots x_n$ ein **Mittelwert $\bar{x}$** und die **Standardabweichung σ** errechnet. Bei genügend Messungen kann von einer Normalverteilung ausgegangen werden.

Die **Standardunsicherheit Δx** ist die Standardabweichung des Mittelwerts. Mit ihr können wir behaupten, dass der tatsächliche Wert sich mit einer **Wahrscheinlichkeit von 68%** im Intervall $(\bar{x} - \Delta x; \bar{x} + \Delta x)$ befindet.

Mittelwert	Standardabweichung	Standardunsicherheit
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$	$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

2. KINEMATIK

Die Kinematik beschreibt **Bewegungen von Objekten im Raum**. Dabei sind die **Position**, die **Geschwindigkeit**, die **Beschleunigung** und die **benötigte Zeit** des Objekts wichtig.

Begriffe

- **Teilchen:** Objekte werden in der Kinematik häufig auf einen einzelnen Punkt reduziert, in welchem die Struktur des Objekts keine Rolle mehr spielt. Jedes Objekt wird also sozusagen auf ein Atom reduziert. Das Teilchen repräsentiert oft den Schwerpunkt des Objekts.
- **Bewegung in der Ebene:** Einschränkung der Bewegung eines Teilchens auf zwei Dimensionen.
- **Ort des Teilchens:** Position, an welcher sich das Teilchen befindet. In einer Dimension gleichbedeutend mit der zurückgelegten Strecke. Meist in Meter angegeben.

Einheiten der Kinematik

Basisgrösse	Variable	Masseinheit	Basiswert
Position	$\vec{r}$	Meter	1m
Zeit	t	Sekunde	1s
Geschwindigkeit	$\vec{v} = \frac{\vec{r}}{t}$	Meter pro Sekunde	1m/s
Beschleunigung	$\vec{a} = \frac{\vec{v}}{t} = \frac{\vec{r}}{t^2}$	Meter pro Sekunde hoch 2	1m/s ²

2.1. VEKTOREN UND KOORDINATEN

Die Position eines Teilchens in der Ebene wird als x - und y -Koordinate angegeben. Diese werden oft zu einem **Ortsvektor $\vec{r}$** zusammengefasst. Analog wird die Position im dreidimensionalen Raum mit einer zusätzlichen z -Koordinate angegeben.

$x = 2, \quad y = 1$

$\vec{r} = 2\hat{x} + 1\hat{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (2 \quad 1)$

Die mit Hut versehenen Symbole sind **Einheitsvektoren**. Bei ihnen ist die jeweilige Komponente auf 1 gesetzt, während alle anderen 0 sind. Einheitsvektoren können mithilfe des Betrags des Vektors bestimmt werden.

$\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

2.2. BAHN EINES TEILCHENS

Die **Länge eines Vektors $|\vec{r}|$** wird mit dem Pythagoras berechnet. Damit ist es möglich, den **Abstand zwischen zwei Teilchen** zu erhalten.

$|\vec{r}| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$

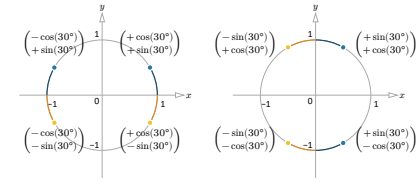
$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = \sqrt{(r_{1,x} - r_{2,x})^2 + (r_{1,y} - r_{2,y})^2 + (r_{1,z} - r_{2,z})^2}$

Um die Bewegung eines Teilchens zu beschreiben, wird der Begriff **Bahn $\vec{r}(t)$** verwendet. Die Funktion ordnet dem Teilchen zu jedem Zeitpunkt t seine Position zu. Mit der Startposition $\vec{r}_E$ und der Endposition $\vec{r}_A$ kann die **Verschiebungsvektor $\Delta \vec{r}$** gebildet werden, welcher die Verschiebung des Teilchens (*Umfliete*) anzeigt. Die totale Distanz kann dann mithilfe des Betrags des Verschiebungsvektors gebildet werden.

$\Delta \vec{r} = \vec{r}_A - \vec{r}_E$

$|\Delta \vec{r}| = |\vec{r}_A - \vec{r}_E|$

2.2.1. Position auf Kreis



Beispiel: Bewegung auf dem Kreis
Die Bewegung auf dem Einheitskreis kann mit Sinus und Cosinus dargestellt werden. Ist der **Cosinus** oben, startet die Bewegung von der **x-Achse** aus. Wenn der **Sinus** oben ist, startet sie von der **y-Achse** aus.

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$

In einer **halben Umrundung** legt das Teilchen eine Distanz von $|\vec{r}| = 2$ zurück, indem es sich um 2 Einheiten gegen die x -Richtung verschiebt.

$\Delta \vec{r} = \begin{pmatrix} \cos(\pi) \\ \sin(\pi) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cos(0) \\ \sin(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Nach einer **ganzen Umdrehung** ist das Teilchen wieder am Ausgangspunkt.

$\Delta \vec{r}(0) = \Delta \vec{r}(2\pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

2.3. GESCHWINDIGKEIT EINES TEILCHENS

Die Geschwindigkeit ist die Strecke pro Zeit und kann mithilfe der Start-/End-Position des Teilchens und der Start-/Endzeit ausgerechnet werden. Dadurch erhält man den **mittleren Geschwindigkeitsvektor $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$** .

$\vec{v}_{0 \rightarrow 1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1 - t_0}$
 $\vec{v}_{0 \rightarrow 1}$: Geschwindigkeit zw. Zeitpunkt 0 und 1
 $\vec{r}_0, \vec{r}_1$: Position zum Zeitpunkt 0/1
 t_0, t_1 : Vorgangene Zeit zum Zeitpunkt 0/1

Um die **Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t** zu erhalten, die sogenannte **Momentangeschwindigkeit $\vec{v}(t)$** , wird die Position nach der Zeit abgeleitet.

$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt} \vec{r}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$

$\vec{v}(t)$: Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t
 $\dot{\vec{r}}(t)$: Erste Ableitung der Position (Ortsvektor)

Um den **Betrag der Momentangeschwindigkeit $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$** zu berechnen, was der Anzeige der Tachometers entspricht, wird der Satz des Pythagoras verwendet. Die x - und y -Komponenten bilden den resultierenden Vektor (*Hypotenuse*).

$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

2.3.1. Umwandlung der Momentangeschwindigkeit

Mit der Momentangeschwindigkeit $\vec{v}$ und einem Ortsvektor $\vec{r}_A$ kann die **Position $\vec{r}$** zum Zeitpunkt t ermittelt werden.

$\vec{r}(t) = \vec{r}_A + \int_{t_A}^t \vec{v}(t) dt$

$\vec{r}(t)$: Position des Teilchens zum Zeitpunkt t
 $\vec{r}_A$: Position des Teilchens zu einem anderen Zeitpunkt
 $\vec{v}(t)$: Momentangeschwindigkeit

Die Momentangeschwindigkeit $\vec{v}(t)$ kann in den mittleren Geschwindigkeitsvektor $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ **umgewandelt** werden.

$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{1}{t_E - t_A} \cdot \int_{t_A}^{t_E} \vec{v}(t) dt$

$t_E - t_A$: Zeitdifferenz zwischen Start-/Endpunkt (Δt)

Beispiel: Momentangeschwindigkeit am Kreis

Ein Teilchen bewegt sich entlang der Bahnkurve $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie die **Momentangeschwindigkeit des Teilchens zum Zeitpunkt t** .

$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$

Der Geschwindigkeitsvektor weist tangential an das Teilchen. Er zeigt genau in die Richtung, in die sich das Teilchen zur Zeit $t = \frac{\pi}{2}$ bewegt. Die Länge des Pfeils entspricht dabei seiner Geschwindigkeit.

Beispiel: Teilchenposition am Kreis

Ein Teilchen befindet sich zum Zeitpunkt $t = 0$ im Punkt $\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Es bewegt sich mit einer **Momentangeschwindigkeit** von $\vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$. Wo befindet sich das Teilchen zum Zeitpunkt $t = \frac{\pi}{2}$ (Viertelumdrehung)?

$\vec{r}(t) = \vec{r}_A + \int_{t_A}^t \vec{v}(t) dt$

$\vec{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} dt$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) - \cos(0) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(0) \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}}$$

Der gegebene Vektor $\vec{r}$ wird als $\vec{r}_A$ in die Formel eingesetzt. Die Momentangeschwindigkeit wird zwischen 0 und $\frac{\pi}{2}$ integriert, um die Teilchenposition bei einer Viertelumdrehung zu erhalten: Es befindet sich an der Position $x = 0, y = 1$.

2.3.2. Skalare Geschwindigkeit

Für Strecken-Berechnungen reicht eine **skalare Geschwindigkeit**, eine eindimensionale Angabe ohne Vektor. Sie ist der **Betrag der Momentangeschwindigkeit** und wird auch als v (ohne Vektoreffil) geschrieben.

$$|\vec{v}(t)| = |\dot{\vec{r}}(t)| = \sqrt{\dot{r}_x^2 + \dot{r}_y^2 + \dot{r}_z^2}$$

Dagegen ist der Betrag der mittleren Geschwindigkeit $|\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}|$ quasi nutzlos. Viel wichtiger ist der **Durchschnitt des Betrags der Momentangeschwindigkeit**. Sie gibt die **skalare Durchschnittsgeschwindigkeit** an – das, was wir unter Durchschnittsgeschwindigkeit verstehen.

$$|\vec{v}| dt = \frac{1}{t_B - t_A} \int_{t_A}^{t_B} |\vec{v}($$

Insgesamt gilt, dass sowohl die **konstante Geschwindigkeit**, als auch die Beschleunigung mit der **Winkelgeschwindigkeit** zusammenhängen. Die Beschleunigung **weist zum Kreiszentrum hin**.

$v = \vec{r} \cdot \omega$
 $\vec{a} = \vec{v} \cdot \omega - \vec{r}$

Beispiel: Wirbelt man ein Stein an einer Schnur in der Luft, zieht ihn die Beschleunigung auf diese Kreisbahn zurück. Lässt man los, wirkt keine Beschleunigung mehr und der Stein fliegt in Richtung v .

Beispiel: Beschleunigung am Fahrrad
Sie fahren mit dem Fahrrad auf einem Kreis mit Radius $R = 5.0\text{m}$ mit konstanter (skalare) Geschwindigkeit $v = 5.0\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

- Finden Sie eine Formel für die Bahnradius des Fahrrads $\vec{r}(t)$ wenn $r(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Formel für gleichmässige Kreisbewegung aufstellen.
 - Da $\frac{\sin(t)}{\cos(t)} = \tan(t)$ kann mit den Koordinaten von $r(0)$ der Winkel φ über $\arctan$ ausgerechnet werden. Dieser ist in diesem Fall 0, da der Punkt auf der x -Achse liegt.
 - Die Formel von 1) kann nun vereinfacht werden.
 - Eine Gleichung kann aufgestellt werden: Die gegebene Geschwindigkeit v entspricht dem Betrag der Momentangeschwindigkeit $|\vec{v}|$, was wiederum der Ableitung der gesuchten Bahnkurven-Formel $\vec{r}(t)$ entspricht.
 - Um $\vec{r}$ zu erhalten, muss die Formel aus 3) abgeleitet werden. Achtung Kettenregel bei ω !
 - ω ausklammern und Betrag berechnen. $\sin^2 + \cos^2$ gibt immer 1.
 - In die Gleichung von 4) kann jetzt $|\vec{v}|$ eingesetzt werden. Nach ω auflösen.
 - Einsetzen in $\vec{r}(t)$. Der Cosinus und Sinus haben in dieser Formel die Einheit Sekunde erhalten.

Bestimmen sie die Beschleunigung, welche auf das Fahrrad wirkt.

- Bahnkurve aus dem oberen Aufgabenteil ableiten, um die Geschwindigkeit zu erhalten. Durch das $\omega = \frac{1}{2}$ gilt die Kettenregel, die Sekunde wird aus dem Vektor herausgenommen!
- Durch eine zweite Ableitung wird die Geschwindigkeitsformel erhalten. Auch hier wird durch die Kettenregel der Cosinus erneut herausgezogen.

3.2. UNGLEICHFÖRMIGE/ALLGEMEINE KREISBEWEGUNG
Ändert sich die Winkelbeschleunigung während der Bewegung, ist sie ungleichförmig. Sie verwendet eine allgemeinere Formel als die gleichförmige Kreisbewegung.

$$\vec{r}(t) = r \cdot \begin{pmatrix} \cos(\varphi(t)) \\ \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix}$$

r : Kreistradius
 $\varphi(t)$: Aktueller Winkel

Die Geschwindigkeit der gleichförmigen Kreisbewegung, die **Bahngeschwindigkeit** v , zeigt nur an, wie schnell sich das Teilchen bewegt, aber nicht in welche Richtung.

$$v = r \cdot \dot{\varphi}(t) = r \cdot \omega$$

r : Position des Teilchens auf dem Kreis
 ω : Winkelgeschwindigkeit
 $\dot{\varphi}(t)$: Erste Ableitung der Winkelfunktion

Der **Geschwindigkeitsvektor** $\vec{v}(t)$ zeigt an, in welche Richtung und wie schnell sich ein Teilchen auf der Kreisbahn bewegt.

$$\vec{v}(t) = r \cdot \dot{\varphi}(t) \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix}$$

r : Kreistradius
 $\varphi(t)$: Aktueller Winkel im Bogenmass
 $\dot{\varphi}(t)$: Erste Ableitung der Winkelfunktion

Beispiel:
a) Wie lautet die Bahn eines Teilchens $\vec{r}(t)$, das sich mit konstanter Geschwindigkeit v entlang einer Kreisbahn bewegt?

- Die Geschwindigkeitsformel wird nach $\dot{\varphi}(t)$ umgestellt.
 - Integrieren der Formel im Grenzbereich $[0, t]$. Um den Anfangswinkel zu berücksichtigen, $\varphi(0)$ zum Integral dazurechnen.
 - $\varphi(0)$ kann jetzt als Anfangswert φ_0 bezeichnet werden.
 - Einfügen in die Bahnformel
- $$\vec{r}(t) = r \cdot \begin{pmatrix} \cos(\varphi_0 + \frac{v}{r} \cdot t) \\ \sin(\varphi_0 + \frac{v}{r} \cdot t) \end{pmatrix}$$

b) Bestimmen Sie die Beschleunigung dieses Teilchens. In welche Richtung weist die Beschleunigung und welchen Betrag hat sie?

- Formel aus oberem Aufgabenteil ableiten, die r 's kürzen sich weg.
 - Neue Formel nochmal ableiten.
 - ausklammern ergibt $v \cdot \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r}$.
 - Betrag der Beschleunigung bestimmen. Der Betrag des Vektors berechnet sich über Pythagoras:
- $$\sqrt{\cos^2(\varphi_0 + \frac{v}{r} \cdot t) + \sin^2(\varphi_0 + \frac{v}{r} \cdot t)} = \frac{v}{r}$$
- $$\frac{v^2}{r} \cdot \sin^2 + \frac{v^2}{r} \cdot \cos^2$$
- $$\frac{v^2}{r} \cdot (\sin^2 + \cos^2) = \frac{v^2}{r}$$
- $$\frac{v^2}{r}$$

Das $\cos^2 + \sin^2$ immer 1 ergibt, fällt der Term weg.

3.3. GLEICHFÖRMIGE BEWEGUNG
Die gleichförmige Bewegung ist ein Spezialfall der gleichmässigen beschleunigten Bewegung, bei welcher **keine Beschleunigung** herrscht. Die Geschwindigkeit ist also **konstant**.

$$\vec{a} = 0$$

$$\vec{v}(t) = \text{const}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + v_0 \cdot t$$

3.4. GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG
In einer gleichmässigen beschleunigten Bewegung ist die Beschleunigung eines Teilchens **konstant**. Dadurch können wir die Geschwindigkeit und Bahnbewegungen durch **Stammfunktionen** erhalten. Diese sind in der Definition unten bereits aufgelöst. Dabei ist $\Delta t = t - t_0$, wobei häufig $t_0 = 0$. Ist die **Beschleunigung negativ** (z.B. Abbremsen), wird sie auch **gleichmässig verzögerte Bewegung** genannt.

$$\vec{a} = \text{const}$$

$$\vec{v}(t) = v_0 + \vec{a} \cdot \Delta t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot \vec{a} \cdot (\Delta t)^2$$

3.4.1. Eindimensionale gleichmässig beschleunigte Bewegung
Wenn die gleichmässige Beschleunigung **nur in einer Dimension stattfindet**, können vereinfachte Formeln verwendet werden. Bei eindimensionalen Rechnungen wird anstatt r oft die Variable h für Höhe verwendet.

Beispiele: freier Fall (ohne Luftwiderstand), Brems- und Beschleunigungen von Fahrzeugen. (Wenn nur eine Geschwindigkeit gegeben ist, z.B. beim Abbremsen auf 0, v_0 bzw. v_{End} v - Weglassen)

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{v^2}{2 \cdot s}$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

3.5. SCHIEFER WURF
Der Schiefe Wurf ist ein Spezialfall der gleichmässigen beschleunigten Bewegung. Dabei wird ein **Teilchen mit einer Anfangsgeschwindigkeit $\vec{v}_0$ geworfen** und der Luftwiderstand vernachlässigt.

Die Bahnkurve verwendet dabei dieselbe Formel wie oben, nur dass $\vec{a} = \vec{g}$, da die einzige Beschleunigung die Schwerkraft ist. Die Schwerkraft wirkt auf der y -Achse und ist negativ, da sie nach unten zeigt.

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{g} \cdot t^2$$

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.81 \pm 0.03 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{v}_0 = v_0 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

Beim Schiefen Wurf wird die Anfangsposition $\vec{r}_0$ oft auf die y -Achse gesetzt. Auch wird häufig der Wurfwinkel angegeben, womit die Geschwindigkeit berechnet werden kann. Die Anfangsgeschwindigkeit v_0 kann auch als skalare Geschwindigkeit angegeben werden, um eine einzige Zahl für die Geschwindigkeit zu erhalten.

$$v_0 = |\vec{v}| = \sqrt{(v_{0,x})^2 + (v_{0,y})^2}$$

Teilt man die x - und y -Komponenten in eigene Formel auf, erkennt man:

$$x(t) = v_0 \cdot \cos(\alpha) \cdot t \Rightarrow \text{Geschwindigkeit ist konstant}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \cdot \sin(\alpha) \cdot t - g \cdot \frac{t^2}{2} \Rightarrow \text{Zieht Teilchen nach unten}$$

Wird nach der **Wurfparabel** ($y(x)$ -Funktion) gefragt, lautet diese

$$y(x) = y_0 + \tan(\alpha) \cdot x - \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)} \cdot x^2$$

Steigung auf Gerade
Gravitation, zieht nach unten

Daraus wird die **Wurfweite** berechnet. Sie ist die Distanz in x -Richtung, bis das Objekt wieder auf Ausgangshöhe ist. Ein Ball fliegt am weitesten, wenn er schnell geworfen wird ($\frac{1}{\sin}$) und der Winkel möglichst 45° ist ($\sin(2\alpha_0) = 1$). Die Wurfweite kann auch bestimmt werden, wenn statt des Winkels die Geschwindigkeiten in x - und y -Richtung oder die Wurfhöhe bekannt sind.

$$x_1 = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin(2 \cdot \alpha_0)$$

$$x_1 = \frac{2 \cdot v_{0,x} \cdot v_{0,y}}{g}$$

$$x_1 = v_{0,x} \cdot t$$

$$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2 \cdot g}$$

Die **maximale Höhe** des Wurfs h_{max} wird über die Ausgangsgeschwindigkeit v_0 und der doppelten Gravitation g berechnet. (Umstellen nach v_0 liefert nur die y -Komponente, die x -Komponente muss separat berechnet werden!)

Beispiel
Ein Cabrio-Fahrer fährt mit $36\frac{\text{km}}{\text{h}} = 10\frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf einer flachen, geraden Strasse. Während dieser Fahrt wirft er einen Apfel mit $18\frac{\text{km}}{\text{h}} = 5\frac{\text{m}}{\text{s}}$ senkrecht nach oben. Wie gross ist die Reichweite dieses Wurfes?

- Die Anfangsgeschwindigkeit v_0 des Schiefen Wurfs ist bereits in seine Komponenten zerlegt.
- Die Strecken-Formel ebenfalls in x - und y -Komponenten zerlegen. Da $\vec{r}_0 = 0$, können wir diesen Teil weglassen.
- Uns interessiert, wenn $y = 0$. Dann ist der Apfel wieder auf Ausgangshöhe. Dazu setzen wir die y -Komponente der Streckenformel auf 0.
- Auflösen nach t und einsetzen
- Einsetzen in Wurfweite-Formel

$$\vec{F} = m \cdot \vec{g}$$

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

$$m \cdot \vec{r} = m \cdot \vec{g}$$

$$g = (9.81 \pm 0.03) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{r}(t) = r_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{g} \cdot t^2$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{g} \cdot t$$

3.5.1. Freier Fall
Der Freie Fall ist ein Spezialfall des Schiefen Wurfs. Das Teilchen bewegt sich dabei ausschliesslich nach oben/unten (2D: y -Achse, 3D: z -Achse), weswegen auch eindimensional (ohne Vektoren) gerechnet werden kann.

$$h_0$$
: Anfangshöhe

$$v_0$$
: Anfangsgeschwindigkeit

$$t$$
: Vergangene Zeit

$$g$$
: Schwerkraft

$$h(t) = h_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

3.5.2. Waagrecht Wurf
Der Waagrechte Wurf ist ein weiterer Spezialfall des schiefen Wurfs. Dabei wird ein Körper nicht nach oben, sondern nur vorne geworfen. Ohne Reibung sind x und y -Position voneinander unabhängig: x ist eine gleichförmige Bewegung, y ein freier Fall.

$$s_x = v_0 \cdot t, \quad s_y = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{s_x}{v_0}\right)^2$$

$$v = \sqrt{s_x^2 + (g \cdot t)^2} = \sqrt{v_0^2 + (g \cdot t)^2}$$

Beispiel: Ende einer Wasserrutsche
a) Am Ende einer Wasserrutsche soll der Nutzer nach $L = 4\text{m}$ ins Wasser fallen. Wie hoch muss das Rutschenende liegen, wenn der Nutzer mit $v = 8.64\frac{\text{m}}{\text{s}}$ die Rutsche verlässt?

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{s_x}{v_0}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \left(\frac{4\text{m}}{8.64 \frac{\text{m}}{\text{s}}}\right)^2 = 1.05\text{m}$$

b) Berechnen sie die vektorielle Geschwindigkeit $\vec{v}_E$ des Benutzers beim Auftreffen ins Wasser und geben sie den Geschwindigkeitsbetrag $v_E = |\vec{v}_E|$ sowie den Winkel φ an, den die Geschwindigkeit $\vec{v}_E$ mit der Horizontalen einschlägt.

- Gesucht: $|\vec{v}_E|, \varphi$
- Den waagrechten Wurf in eine x - und y -Komponente aufteilen. In x -Richtung bewegt sich der Nutzer mit v_x in y durch den Freien Fall.
 - Vektor $\vec{v}_E$ bilden
 - Den Betrag mithilfe von Pythagoras bilden
 - Wir haben nun die Ankathete und Gegenkathete des Winkels φ . Dieser kann mit $\arctan$ berechnet werden.

3.6. BEZUGSSYSTEM
Wenn eine Person Z in einem $20\frac{\text{km}}{\text{h}}$ schnellen Zug einen Ball mit $20\frac{\text{km}}{\text{h}}$ wirft, hat für diese Person der Ball die Geschwindigkeit $20\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Für eine Person ausserhalb des Zuges A hat der Ball aber eine Geschwindigkeit von $220\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Die Geschwindigkeit des Balls ist also eine **Relative Geschwindigkeit**.

Um diese Unterschiede beschreiben zu können, definiert man ein **Bezugssystem**. Ein Bezugssystem ist ein Koordinatensystem, das in der Perspektive eines bestimmten Betrachters seinen Ursprung hat. Im obigen Beispiel haben wir das Bezugssystem der Person A und der Person Z . Alle Messungen in einem Bezugssystem finden aus dieser Perspektive statt. Somit hat der Ball je nach Bezugssystem eine andere Geschwindigkeit.

Bei Rechnungen mit verschiedenen Bezugssystemen werden diese mit einem hochgestellten Index bezeichnet. Es kann so auch der Ursprung des einen Bezugssystems durch das andere dargestellt werden.

$$\vec{r}^{(A)}(t) = \vec{r}^{(B)}(t) + \vec{r}^{(A)}(t)$$

$$\vec{r}^{(A)}(t) = \vec{r}^{(B)}(t)$$

$$\vec{r}^{(A)}(t) = \vec{r}^{(B)}(t)$$

Ortskoordinaten können so vom einen ins andere Bezugssystem übersetzt werden.

$$\vec{r}^{(B)}(t) = \vec{r}^{(B)}(t) + \vec{r}^{(A)}(t)$$

Die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen für das Bezugssystem B aus der Perspektive des Bezugssystems A ergeben sich wie folgt.

$$\vec{v}^{(B)}(t) = \vec{v}^{(A)}(t) + \vec{v}^{(A)}(t)$$

$$\vec{a}^{(B)}(t) = \vec{a}^{(A)}(t) + \vec{a}^{(A)}(t)$$

Im Zugbeispiel oben nehmen die Beobachter **beide einen schiefen Wurf wahr**, aber mit einer **unterschiedlichen Startposition und Anfangsgeschwindigkeit**.

$$\vec{r}_{\text{Ball}}^{(Z)}(t) = \vec{r}_0^{(Z)} \text{ Ball} + \vec{v}_0^{(Z)} \text{ Ball} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{g} \cdot t^2$$

$$\vec{r}_{\text{Ball}}^{(A)}(t) = \vec{r}_{\text{Zug}}^{(A)} + \vec{r}_{\text{Ball}(t)}$$

$$= \vec{r}_0 \text{ Zug} + t \cdot \vec{v}_{\text{Zug}} + \vec{r}_0 \text{ Ball} + \vec{v}_0 \text{ Ball} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{g} \cdot t^2$$

$$= (\vec{r}_0 \text{ Zug} + \vec{r}_{\text{Zug}}^{(A)}) + (\vec{v}_{\text{Zug}} + \vec{v}_0 \text{ Ball}) \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{g} \cdot t^2$$

3.6.1. Inertialsysteme
In der Physik gibt es **vier fundamentale Kräfte**: Gravitationskraft (Erdschwerkraft), elektromagnetische Kraft (Magnet, elektrisch geladene Objekte), starke und schwache Kraft (bedeutend auf atomarer Ebene). Alle anderen Kräfte, die auf Objekte wirken sind **Scheinkräfte/Trägheitskräfte**, siehe Kapitel 5. «Scheinkräfte».

Beispiele für Scheinkräfte: Fliehkraft, Reibung.
In **Inertialsystemen** wirken keine Scheinkräfte. Sie werden benötigt, um die echten Kräfte von den Scheinkräften zu separieren. In allen Inertialsystemen gelten dieselben physikalischen Gesetze. Bewegt sich ein zweites Bezugssystem B relativ zum Inertialsystem I geradlinig gleichförmig, ist es ebenfalls ein Inertialsystem.

$$\vec{r}_B^{(I)} = \vec{r}_{0,B}^{(I)} + \vec{v}_{0,B}^{(I)} \cdot t$$

$$\vec{r}_{0,B}^{(I)} = \vec{r}_0^{(I)}$$

$$\vec{v}_{0,B}^{(I)} = \vec{v}_0^{(I)}$$

$$\vec{r}_B^{(I)}(t) = \vec{r}_B^{(I)}(t) + \vec{r}_B^{(I)}(t)$$

$$\vec{r}_B^{(I)}(t) = \vec{r}_B^{(I)}(t) + \vec{r}_B^{(I)}(t)$$

Im Zugbeispiel im Kapitel 3.6. «Bezugssystem» ist der Zug, solange er nicht in eine Kurve fährt, ein Inertialsystem (ansonsten wirken Fliehkkräfte). Das Bezugssystem der Person im Zug, die den Ball wirft, ist damit auch ein Inertialsystem.

Es ist häufig schwierig, ein «echtes» Inertialsystem zu finden. Zum Beispiel ist auch ein fester Punkt auf der Erde durch die Erdrotation kein echtes Inertialsystem.

Beispiel
Während ein **Fahrrad steht**, fällt eine Schraube von der Decke. Der Fahrradstahl ist 3m hoch und unmittelbar nachdem sich die Schraube gelöst hat, beginnt der Fahrradstahl mit einer Beschleunigung von $4\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ nach oben zu beschleunigen. Wie lange dauert es, bis die Schraube auf dem Boden des Fahrrahls ankommt?

$$\vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) = \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) + \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t)$$

$$\vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) = \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) + \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t)$$

$$\vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) = \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) + \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t)$$

$$\vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) = \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t) + \vec{r}_{\text{Fahrradstahl}}^{(A)}(t)$$

- Die Bewegung ist beendet, wenn die beiden Positionen gleich sind.
- Die Positionsformeln einsetzen
- minus $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ rechnen
- $\frac{1}{2}$ und t^2 ausklammern
- Werte einsetzen. Da alle x - und y -Komponenten 0 sind, fallen diese weg.
- Nur die z -Komponente der Formel ist relevant, darum kann skalar weitergerechnet werden.
- Nach t umformen.

4. DIE NEWTONSchen GESETZE
Die Newtonschen Gesetze beschreiben, welche **physikalischen Ursachen** Einfluss auf die Bahn eines Teilchens haben. Durch sie kommen zu den kinematischen Grössen die **Kraft** (Einheit Newton) und die **träge Masse** hinzu. Es gibt drei Newtonsche Gesetze: Das Trägheitsgesetz, das Aktionsprinzip und das Reaktionsprinzip.

Einheiten der Newton'schen Mechanik			
Basissgrösse	Variable	Masseinheit	Basiswert
Masse	m	Kilogramm	1kg
Kraft	$\vec{F}$	Newton	1N = 1(kg · m)/s ²

4.1. INNERE UND ÄUSSERE KRÄFTE
Äussere Kräfte wirken von der Umgebung auf das betrachtete System ein, z.B. Gewichtskraft, Gravitation oder elektromagnetische Kraft. **Innere Kräfte** wirken im Inneren des betrachteten Systems.

Ein Objekt kann mehrere Kräfte haben, die gleichzeitig auf es einwirken. Die Summe davon ist die äussere Kraft. Die Kräfte sind nochmals weiter unterteilt, siehe folgende Tabelle. Diese neuen Kräfte sind alles **echte Kräfte**, wirken also auch in einem Inertialsystem.

	Kraft	Beschreibung
	Gravitationskraft $\vec{F}_{\text{Gravitation}}$	Die Gravitationskraft beschreibt die Anziehungskraft zweier Massen. Durch sie werden alle Objekte zueinander hingezogen, auch im Vakuum. Je weiter die Objekte voneinander entfernt sind, desto schwächer wird sie. Im Weltraum ist die Gravitationskonstante relevant, siehe Kapitel 4.7. «Das Newtonsche Gravitationsgesetz»
	Gewichtskraft $\vec{F}_G$	Kraft, die ein Objekt auf einen Gegenstand wirkt, auf dem seine Masse aufliegt. Je grösser die Masse des Objekts, desto grösser die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft ist eine Spezialform der Gravitationskraft, die nur wirkt, wenn Gravitation vorhanden ist.
	Normalkraft $\vec{F}_N$	Liegt ein Objekt auf dem Boden, drückt die Normalkraft des Bodens gegen das Objekt und gleicht so die Gewichtskraft des Objekts aus. Die Kraft wirkt immer senkrecht auf die Kontaktfläche der beiden Objekte.
	Hangabtriebskraft $\vec{F}_H$	Auf einer schiefen Ebene wird ein Gegenstand durch die Gravitation nach unten gezogen. Sie wird meistens in eine senkrechte und zur Ebene parallele Komponente aufgeteilt. Ersteres drückt den Gegenstand gegen die Ebene und wird von der Normalkraft kompensiert. Die parallele Komponente besteht aus der Gravitationskraft und zieht den Gegenstand die Ebene herab. Die Hangabtriebskraft ist die Summe aus Gravitationskraft und Normalkraft.
	Strömungs-widerstand $\vec{F}_{\text{ström}}$	Tritt auf, wenn ein Körper durch Luftwiderstand abgebremst wird. Ebenfalls eine Reibungskraft, da der Wind aber meist nicht als Teil eines Systems betrachtet wird, gilt sie häufig als äussere Kraft.
	Rückstellkraft $\vec{F}_R$	Spannt man eine Feder, wirkt eine Kraft, die die Feder beim Loslassen wieder in ihre Ruhelage bewegt – die Rückstellkraft
	Reibungskräfte	Treten auf, wenn sich zwei Körper mit unterschiedlicher Geschwindigkeit berühren. Verlaufen entgegen der Bewegungsrichtung der Körper. Werden in verschiedene Arten unterteilt:
	Gleitreibung $\vec{F}_{\text{gleit}}$	Tritt auf, wenn ein Körper auf einer Oberfläche rutscht. Der Körper wird dabei von der Gleitreibung abgebremst.
	Rollreibung $\vec{F}_{\text{roll}}$	Tritt auf, wenn ein Körper mit Rädern auf einem anderen Körper platziert wird und damit über einen Körper rollt. Der Gleitreibung sehr ähnlich, aber meist quantitativ deutlich geringer.
	Haftreibung $\vec{F}_{\text{haft}}$	Um einen Körper, der auf einem anderen ruht, in Bewegung zu versetzen, braucht es eine gewisse Minimalkraft. Wirkt eine Kraft < Haftreibungskraft ein, wird sie dadurch kompensiert und der Körper bewegt sich nicht. Sobald sich ein Körper bewegt, gibt es keine Haftreibungskräfte mehr.

Die **äussere Kraft**, die auf ein Teilchen einwirkt, kann von Zeit, Position und Geschwindigkeit des Teilchens abhängen. Sie wird deshalb oft als Funktion definiert. Dies ist bei der Bewegungsgleichung relevant (siehe Kapitel 4.4.1. «Bewegungsgleichung»).

$$\vec{F}_{\text{äussere}}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

4.1.1. Kraftvektoren
Kräfte werden als **Vektoren** definiert und haben eine Richtung und eine Länge. Das ist relevant, wenn ein Kraftvektor einen Winkel besitzt. Ein solcher Vektor wird durch seine Länge F und seine Richtung ($\cos(\alpha)$) definiert. Kraftvektoren können auch in eine x - und y -Komponente aufgeteilt werden.

$$\vec{F} = F \cdot \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}$$
: Resultierender Kraftvektor

$$\vec{F}$$
: Kraft des Vektors ohne Richtung

$$\cos(\alpha)$$
: Richtung des Vektors, basierend auf dem Winkel α

$$\sin(\alpha)$$
: Richtung des Vektors, basierend auf dem Winkel α

Der Nullpunkt des Koordinatensystems ist meist unten links im Schaubild. In diesen Koordinatensystemen sind **alle Kräfte, die nach links oder unten zeigen, negativ**.

Beispiel
An einem Lastarm A wird eine Masse m befestigt und mit einem Seil S gemäss der rechts stehenden Skizze nach oben gezogen. Die Masse wird nicht beschleunigt, also ist $\vec{F}_{\text{äussere}} = 0$.

$$\vec{F}_A = F_A \cdot \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_S = F_S \cdot \begin{pmatrix} -\cos(\alpha) \\ -\sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_G = \begin{pmatrix} 0 \\ m \cdot -g \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_{\text{äussere}} = 0 = F_A + F_S + F_G$$

$$0 = F_A \cdot \cos(\alpha) + F_S \cdot -\cos(\alpha) + 0$$

$$0 = F_A \cdot \sin(\alpha) + F_S \cdot -\sin(\alpha) + m \cdot -g$$

4.2. STATIK
Während sich die Kinematik mit der Bewegung von Körpern befasst, beschäftigt sich die Statik mit Objekten im ruhenden Zustand. Es kommt zum **Kräftegleichgewicht**, in welchem sich sämtliche auf ein Objekt wirkenden Kräfte kompensieren.

In der Mechanik gibt es bis auf die Haftreibung keine anderen Reibungskräfte (siehe Kapitel 4.1. «Innere und äussere Kräfte»).

$$\sum \vec{F}_{\text{äussere}} = 0$$

$$\vec{v}(t) = 0 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \vec{a}(t) = 0 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

4.3. 1. NEWTONSCHES GESETZ: TRÄGHEITSGESETZ

« In einem Inertialsystem bewegt sich ein Teilchen, auf das keine äussere Kraft wirkt, geradlinig gleichförmig. Das Teilchen verhält entweder in Ruhe oder seine Bahn verläuft entlang einer Geraden mit konstanter Geschwindigkeit. »
— 1. Newtonsches Gesetz (Trägheitsgesetz)

Wird ein Objekt in einem Inertialsystem in Bewegung gesetzt, bewegt es sich unendlich lange weiter, da keine äusseren Kräfte wie Reibung auf das Objekt wirken.

$$\vec{v} = \text{const, wenn } \vec{F} = 0$$

4.3.1. Kraftaufhebung

Liegt ein Körper auf dem Boden, wirkt die Gewichtskraft (verursacht durch Gravitation) des Körpers auf den Boden.

$$F_G = m \cdot g$$

Damit sich der Körper nicht bewegt, muss die Normalkraft F_N des Bodens die Gewichtskraft ausgleichen.

$$F_G = F_N = 0 \Rightarrow F_N = -F_G$$

Weil die Normalkraft immer senkrecht auf die Kontaktfläche mit der Ebene wirken muss, heben sich auf der *schiefen Ebene* die Normalkraft und die Gewichtskraft *nicht mehr auf*. Auf einer Schiefen Ebene ohne Reibung ist $F_N > F_G$, darum wirkt die Hangabtriebskraft $F_{H\downarrow}$, siehe Kapitel 4.4.3. «Auf schiefer Ebene ohne Reibung». Gleitet ein Objekt über den Boden, gilt zusätzlich zur Gewichtskraft und Normalkraft die Gleitreibung F_{Gleit} . Die ersten beiden Kräfte heben sich allerdings gegenseitig auf. Die äussere Kraft berechnet sich also

$$F = F_G + F_N + F_{\text{Gleit}} = 0 + F_{\text{Gleit}} = F_{\text{Gleit}}$$

4.4. 2. NEWTONSCHES GESETZ: AKTIONSPRINZIP

« In einem Inertialsystem ist die Beschleunigung, die ein Körper erfährt, proportional zur auf ihn einwirkenden äusseren Kraft. »

— 2. Newtonsches Gesetz (Aktionsprinzip)

Es muss eine grössere Kraft aufgewendet werden, um einen schweren Körper genau so stark zu beschleunigen wie einen leichten. Die *träge Masse* m eines Körpers widersteht sich der Beschleunigung. Sie hat die *Einheit kg*. Je grösser die träge Masse eines Objekts ist, umso mehr Kraft muss man aufwenden, um einen Körper auf ein gewisses Mass zu beschleunigen.

$$\vec{F}_{\text{äussere}} = m \cdot \vec{a}$$

Die träge Masse stellt eine Beziehung zwischen der auf einen Körper wirkende äussere Kraft und seiner Beschleunigung her. Zusätzlich gibt es noch die *schwere Masse*, das Gewicht eines Körpers, welches auf der Waage abgelesen werden kann. Die Relativitätstheorie beweist aber, dass träge und schwere Masse quasi äquivalent sind, und deswegen einfach von *Masse* gesprochen werden kann.

4.4.1. Bewegungsgleichung

Die *Bewegungsgleichung* beschreibt die Bahn eines Teilchens. Sie basiert auf dem zweiten Newtonschen Gesetz. Hier wird $F_{\text{äussere}}$ definiert als Funktion, die von der Zeit t (z.B. eingeschalteter Elektromagnet), der Position $\vec{r}$ und der Geschwindigkeit $\vec{v}$ (z.B. bei Reibung) abhängig ist. Weil sich $\vec{a}$ auch als $\vec{\ddot{r}}$ schreiben lässt, hängen beide Seiten von denselben Variablen r und t ab.

$$m \cdot \vec{\ddot{r}} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

Hier erhalten wir eine *Differentialgleichung* (genauer: Differentialgleichung 2. Ordnung), eine Gleichung, in welcher die Unbekannte keine Variable, sondern eine Funktion ist. In der Physik haben die Differentialgleichungen der Bewegungsgleichung typischerweise eine *allgemeine Lösung*, die von *zwei Parametern* abhängt. Diese beiden Parameter sind die *Anfangswerte* r_0, v_0 bzw. $\vec{r}_0, \vec{v}_0$. Werden diese als Parameter in der Differentialgleichung fixiert, erhält man die *spezielle Lösung der Differentialgleichung*.

4.4.2. In gleichmässig beschleunigten Bewegungen

Wird auf einen Körper mit Masse m eine konstante äussere Kraft $\vec{F}$ einwirkt, erfährt der Körper eine konstante Beschleunigung $\vec{a}$.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Beispiel

Sie werfen einen Stein mit der Masse $m_1 = 1\text{kg}$ und einen zweiten Stein mit Masse $m_2 = \frac{1}{2}\text{kg}$. *Startposition, Anfangsgeschwindigkeit und Wurfwinkel beider Würfe ist identisch.*

a) Welcher Stein fliegt weiter, wenn der Luftwiderstand keine Rolle spielt?

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Kräfte: Distanzen } r_1, r_2 \\ 1) & \text{ Beide Würfe folgen einem schiefen Wurf, die sich nur in der Beschleunigung } a_1, a_2 \text{ unterscheiden} \\ 2) & \text{ Nach 2. Newton umformen. Die Beschleunigung wird durch die Gewichtskraft } F_G = m \cdot g \text{ der Steine bestimmt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1) & \vec{F}_{1,G} = m_1 \cdot \vec{g} \Rightarrow \vec{a}_1 = \frac{\vec{F}_{1,G}}{m_1} = \frac{m_1 \cdot \vec{g}}{m_1} \\ \vec{F}_{1,G} &= \vec{g} \\ 2) & \vec{F}_{2,G} = m_2 \cdot \vec{g} \Rightarrow \vec{a}_2 = \frac{\vec{F}_{2,G}}{m_2} = \frac{m_2 \cdot \vec{g}}{m_2} \\ \vec{F}_{2,G} &= \vec{g} \end{aligned}$$

Ohne Luftwiderstand hängt die Beschleunigung rein von der Gravitation ab. Beide Steine fliegen gleich weit.

$$\vec{a}_1 = \vec{a}_2 = \vec{g} \Rightarrow r_1 = r_2$$

b) Welcher Stein fliegt weiter, wenn die Luftreibung eine Rolle spielt und die Form der Steine identisch ist?

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Wenn die Luftreibung eine Rolle spielt, besteht die äussere Kraft aus Gewichtskraft und Strömungswiderstand.} \\ 2) & \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{\vec{F}_G + \vec{F}_{\text{Strömung}}}{m} = \vec{g} + \frac{\vec{F}_{\text{Strömung}}}{m} \\ 3) & \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \left(g + \frac{\vec{F}_{\text{Strömung}}}{m} \right) \cdot t^2 \\ 4) & \text{ Unter der Annahme, dass sich } F_{\text{Strömung}} \text{ während des Wurfs nur unwesentlich verändert, kann die Distanzfunktion } r(t) \text{ aufgestellt werden.} \\ 5) & \text{ Der Strömungswiderstand hängt nur von der Geschwindigkeit und der Form des Steins ab. Zur Verdeutlichung des Massenunterschieds kann für } m \rightarrow \infty \text{ und } m \rightarrow 0 \text{ eingesetzt werden.} \end{aligned}$$

Ein sehr schwerer Stein bewegt sich wie ein Stein ohne Luftreibung (g + 0). Bei einem sehr leichten Stein wird sie irgendwann sehr viel grösser als g (g + ∞). Der Stein wird rasch auf 0 $\frac{m}{s^2}$ abgebremst und fällt zu Boden. Der sehr leichte Stein bewegt sich also nicht nach vorne, während der sehr schwere Stein die Luftreibung quasi ignoriert.

4.4.3. Auf schiefer Ebene ohne Reibung

Auf der schiefer Ebene ohne Reibung setzt sich die äussere Kraft aus zwei Kräften zusammen: Der Gewichtskraft $\vec{F}_G$ und der Normalkraft $\vec{F}_N$. Da sich die beiden Kräfte nicht mehr ausgleichen, kommt zur äusseren Kraft die *Hangabtriebskraft* hinzu. Sie ist die Summe der beiden Kräfte und somit gleich der totalen äusseren Kraft.

$$\vec{F}_{\text{äussere}} = \vec{F}_H = \vec{F}_G + \vec{F}_N = m \cdot \vec{g} + \vec{F}_N$$

Die Gewichtskraft $\vec{F}_G$ lässt sich in zwei Komponenten einteilen: Die *Hangabtriebskraft* $\vec{F}_{H\downarrow}$, welche die Ebene herunterzieht und die *negative Normalkraft* $-\vec{F}_{N\downarrow}$, welche senkrecht von der schiefen Ebene weg weist.

$$\vec{F}_G = -\vec{F}_{N\downarrow} + \vec{F}_{H\downarrow}$$

Nimmt man die Beträge der Vektoren, kann man die Elemente mit einem Gleichungssystem ausrechnen.

$$\begin{aligned} |\vec{F}_{H\downarrow}| &= |\vec{F}_G| \cdot \sin \alpha = m \cdot g \cdot \sin \alpha \\ |\vec{F}_{N\downarrow}| &= |\vec{F}_G| \cdot \cos \alpha = m \cdot g \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

Damit lässt sich die Hangabtriebskraft und die Normalkraft durch die Körpermasse, die Gravitation und den Winkel der Schiefen Ebene definieren.

$$\begin{aligned} F_{H\downarrow} &= m \cdot g \cdot \sin \alpha \\ F_{G\downarrow} &= m \cdot g \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

Wenn sich der Ursprung des Koordinatensystems am untersten Punkt der schiefen Ebene befindet, kann die Bewegung des Körpers mit dieser Formel berechnet werden. Weil die Bewegung in Richtung des Ursprungs geht, ist diese negativ.

$$\begin{aligned} r_0: & \text{ Startposition des Körpers} \\ v_0: & \text{ Anfangsgeschwindigkeit des Körpers. Bewegt er sich nach unten, muss } v_0 \text{ negativ sein} \\ \alpha: & \text{ Winkel der schiefen Ebene} \\ t: & \text{ Zeit seit Beginn} \end{aligned}$$

$$r(t) = r_0 + v_0 \cdot t - \frac{g}{2} \sin \alpha \cdot t^2$$

Die *Geschwindigkeit des Körpers* auf der schiefen Ebene wird berechnet mit

$$v(t) = v_0 - g \cdot \sin \alpha \cdot t$$

Die *Beschleunigung des Körpers* wird durch das 2. Newtonsche Gesetz definiert.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{äussere}}}{m} = \frac{\vec{F}_H}{m} = \vec{g} + \frac{\vec{F}_N}{m}$$

Damit kann die Bewegung des Körpers über die Beschleunigung statt der Geschwindigkeit definiert werden.

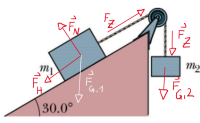
$$r(t) = r_0 + \frac{1}{2} a \cdot t^2 = r_0 + \frac{\vec{F}_H}{2m} t^2 = r_0 - \frac{g \cdot \sin \alpha}{2} t^2$$

Wird der Körper die schiefe Ebene hochgezogen, kann die Strecke so berechnet werden

$$\begin{aligned} s: & \text{ Zurückgelegte Strecke} \\ h: & \text{ Höhendifferenz} \\ \alpha: & \text{ Winkel der schiefen Ebene} \end{aligned}$$

Aufgabe: Rolle und Seil auf schiefer Ebene ohne Reibung

Zwei Körper mit Massen $m_1 = 1.5\text{kg}$ und $m_2 = 1\text{kg}$ sind reibungsfrei über eine Rolle mit einem Seil verbunden. m_1 liegt auf einer schiefen Ebene mit $\alpha = 30^\circ$, m_2 hat keinen Kontakt mit der schiefen Ebene. Bestimme die Beschleunigung von m_1 . Bewegt er sich die Ebene hoch oder hinunter?



Wichtig zu wissen ist, dass das gespannte Seil dieselbe Zugkraft F_Z und damit auch dieselbe Beschleunigung a auf beide Körper ausübt.

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Bestimmen der äusseren Kräfte für } F_1, F_2 \\ 2) & \text{ Da } m_2 \text{ mehr Kraft ausübt, bewegt sich } m_1 \text{ nach oben.} \\ 3) & \text{ Bewegungsgleichungen für beide Körper aufstellen. } F_Z \text{ ist bei } m_2 \text{ minus, da der Körper nach unten gezogen wird.} \\ 4) & \text{ Kräfte auf beiden Seiten addieren und vereinfachen.} \\ 5) & \text{ Nach } a \text{ umformen und ausrechnen} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{äussere}} &= \vec{F}_H \\ &= -m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{r}_{\text{Ebene}} \\ h(t) &= v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot t^2 \\ v(t) &= v_0 - g \cdot \sin(\alpha) \cdot t \end{aligned}$$

4.4.4. Auf schiefer Ebene mit Reibung

Schaut man die schiefe Ebene mit Reibung an, besteht die äussere Kraft zusätzlich zu $\vec{F}_G, \vec{F}_N, \vec{F}_H$ auch aus *Gleit- oder Rollreibungskraft* $\vec{F}_{\text{Gleit}}$ oder $\vec{F}_{\text{Roll}}$. Je nach dem ob der Körper Räder besitzt. Die Reibungskraft ist immer *entgegen der Geschwindigkeit* gerichtet und proportional zu $|\vec{F}_N|$.

Die *Rollreibungskraft* besteht aus dem *Reibungskoeffizienten* μ_r der Normalkraft $\vec{F}_N$ und in Bewegungen in 2D/3D dem *Einheitsvektor der Geschwindigkeit* $\vec{v}$, wobei $|\vec{v}| = 1$.

$$\begin{aligned} \text{Betragsformel für 1D-Bewegungen} \\ F_{\text{Gleit/roll}} &= \mu_{\text{Gleit/roll}} \cdot F_N \\ \text{Vektorformel für 2D/3D-Bewegungen} \\ F_{\text{Gleit/roll}} &= -\mu_{\text{Gleit/roll}} \cdot |\vec{F}_N| \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \\ &= -\mu_{\text{Gleit/roll}} \cdot |\vec{F}_N| \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \end{aligned}$$

Mit dem zweiten Newtonschen Gesetz gilt also

$$\begin{cases} m \cdot \vec{a} = \vec{F}_H + \vec{F}_{\text{reib}} & \text{wenn sich der Körper nach unten bewegt} \\ m \cdot \vec{a} = \vec{F}_H - \vec{F}_{\text{reib}} & \text{wenn sich der Körper nach oben bewegt} \end{cases}$$

Die Bewegung und Geschwindigkeit können mit diesen Formeln ausgerechnet werden.

$$\begin{aligned} r(t) &= r_0 + v_0 \cdot t - \frac{g}{2} \cdot (\sin \alpha \mp \mu \cdot \cos \alpha) \cdot t^2 \\ v(t) &= v_0 - g \cdot (\sin \alpha \mp \mu \cdot \cos \alpha) \cdot t \\ a &= g \cdot \sin \alpha \mp \mu \cdot g \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

Zusätzlich gibt es noch die Haftreibung. Sie beschreibt den *Widerstand*, bis sich ein Körper in Bewegung setzt. Ist die Summe aller anderen Kräfte, die auf das Objekt wirken kleiner als die *maximale Haftreibung*, kompensiert sie die Kraft. Ansonsten setzt sich das Objekt in Bewegung und die Haftreibung hat keinen Einfluss mehr auf das Objekt.

$$|\vec{F}_{\text{Haft, max}}| = \mu_H \cdot |\vec{F}_N|$$

μ_H : Haftreibungskoeffizient der Oberfläche
 $\vec{F}_N$: Normalkraft des Objekts

Übersicht schiefe Ebene mit Reibung

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{äussere Kraft}} &= \vec{F}_H + \vec{F} \\ &= -m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{r}_{\text{Ebene}} \\ h(t) &= v_0 \cdot t - \frac{g}{2} \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot t^2 \\ v(t) &= v_0 - g \cdot \sin(\alpha) \cdot t \end{aligned}$$

4.4.5. Federpendel mit Hookesches Gesetz (Feder-Kraft-Gesetz)

Bei einer Feder gilt die Rückstellkraft F_R . Sie ist abhängig von der Spannung der Feder s , also gilt $F_R(s)$. In Ruhelage herrscht ein Kräftegleichgewicht, also $F_R(0) = 0$. Um das Verhalten der Feder zu beschreiben, reicht die *erste Ableitung der Federkraft* $F'_R(0)$, diese wird als *Federkonstante D* bezeichnet. D ist abhängig von dem Material und der Geometrie der Feder, darum sie wird meist experimentell bestimmt. Die Rückstellkraft wirkt immer in die Gegenrichtung der Feder. Da für die Federkonstante positive Zahlen angenehmer sind, lautet das *Hookesche Gesetz*:

$$\begin{aligned} F_R(s) &= -D \cdot s \\ -D &= F'_R(0) \end{aligned}$$

F_R : Rückstellkraft
 s : Auslenkung der Feder (0 = keine Spannung)
 D : Federkonstante

Weil die Position der Feder von der Zeit abhängig ist, ist das Aufstellen einer *Bewegungsgleichung* und damit Differenzialgleichung nötig, siehe Kapitel 4.4.1. «Bewegungsgleichung».

Die Spannung der Feder s ist wie die Beschleunigung a von der Zeit t abhängig; es gilt $a(t) = \ddot{s}(t)$.

$$\begin{aligned} m \cdot a &= -D \cdot s \\ m \cdot \ddot{s} &= -D \cdot s \\ \ddot{s} &= -\frac{D}{m} \cdot s \end{aligned}$$

Gesucht ist eine Funktion $s(t)$, deren 2. Ableitung genau das $-\frac{D}{m}$ -fache dieser Funktion ist, welche die Position der Feder bestimmt. Sie lässt sich mit Sinus und Cosinus (und Black Math-gig Fuckery) bestimmen.

$$\begin{aligned} s(t) &= s_0 \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{D}{m}} \cdot t\right) + \sqrt{\frac{m}{D}} \cdot v_0 \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} \cdot t\right) \\ s_0: & \text{ Anfangsspannung der Feder} \\ v_0: & \text{ Anfangsgeschwindigkeit der Feder} \end{aligned}$$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{D}}$$

Für die Beschleunigung der Feder gilt

$$v(t) = -s_0 \cdot \sqrt{\frac{D}{m}} \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} \cdot t\right) + v_0 \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{D}{m}} \cdot t\right)$$

Aufgabe

An einer Feder hängt ein 2kg schweres Gewicht auf der Höhe h . Unten am Gewicht ist eine zweite Feder befestigt. Nun ziehen sie zur Zeit $t = 0$ von unten an der Masse mit einer zusätzlichen Kraft F .

a) Welche äussere Kraft wirkt unmittelbar vor dem Start des Experiments auf die Masse?

Vor dem Experiment findet keine Bewegung statt, die äussere Kraft ist also $F_{\text{äussere}} = 0\text{N}$.

b) Aus welchen Bestandteilen setzt sich die äussere Kraft zusammen?

Die äussere Kraft besteht aus der Gewichtskraft der Masse $F_G = m \cdot g$ und der Rückstellkraft der Feder $F_R = D \cdot x_0$ (Auslenkung der Feder)

c) Welche äussere Kraft wirkt unmittelbar nach dem Start des Experiments auf die Masse? Wie stark ist demnach die Beschleunigung der Masse?

Beim Start des Experiments sind die Kräfte (noch) unverändert. Nun kommt die angewendete Kraft F hinzu. Da die äussere Kraft vorher 0 war, ist F identisch mit der äusseren Kraft. Die Beschleunigung der Masse beträgt $a = \frac{F}{m}$ (Umstellung des 2. Newtonschen Gesetzes).

d) Stellen sie die Bewegungsgleichung für die Position $h(t)$ der Masse auf. Dabei ist $h(0) = 0$ und die Koordinatenachse zeigt nach oben.

Durch die Beschleunigung bewegt sich die Masse minimal nach unten: $a = -\frac{F}{m}$. Wird h positiv, bewegt sich das Gewicht nach oben und die Rückstellkraft wird geringer. Dasselbe gilt umgekehrt.

Damit gilt $\ddot{h} = -\frac{F}{m} - \frac{D}{m} \cdot h$ (2. Newton für Gewicht, Hookesches Gesetz für Feder)

e) Welche Anfangsbedingungen gelten für die Bewegungsgleichung von $h(t)$?

Es gilt $h(0) = 0$. Zusätzlich gilt $\dot{h}(0) = 0$, weil sich die Masse zu Beginn nicht bewegt.

f) Welche Kraft wirkt auf die untere Feder?

Da mit der Kraft F an ihr gezogen wird, wirkt die Kraft F .

g) Die Federn werden durch Fäden ersetzt. Nehmen sie an, dass die Fäden jeweils reissen, wenn auf ihnen eine Kraft grösser als F_{reiss} angewendet wird. Welcher Faden reisst, wenn $F_{\text{reiss}} - m \cdot g < F < F_{\text{reiss}}$ und wenn $F > F_{\text{reiss}}$ ist?

Beim Ziehen an der Konstruktion muss der obere Faden $F + m \cdot g$ tragen, der untere Faden nur F . Der obere Faden kann also noch $F_{\text{reiss}} - m \cdot g$ tragen, bevor er reisst.

Gilt $F > F_{\text{reiss}}$, reisst der untere Faden sofort. Da die Kraft einige Zeit benötigt, um den oberen Faden zu erreichen, können nicht beide Fäden gleichzeitig zerreißen. Auf den oberen Faden wirkt danach nur noch die Gewichtskraft der Masse. Ist der Faden noch nicht gerissen, kann er das auch nicht mehr.

Gilt $F_{\text{reiss}} - m \cdot g < F < F_{\text{reiss}}$, reisst der untere Faden nicht, weil $F < F_{\text{reiss}}$. Der obere Faden reisst aber, weil $F_{\text{reiss}} - m \cdot g < F$

Übersicht Federpendel

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{äussere Kraft}} &= \vec{F}_H - \vec{D} \cdot s \\ &= \vec{F}_H - D \cdot s \\ \vec{F}_{\text{Bewegungsgleichung}} &= m \cdot \ddot{s} = -D \cdot s \\ \vec{F}_{\text{Allgemeine Lösung}} &= h(t) = h_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot t^2 \\ v(t) &= v_0 - g \cdot \sin(\alpha) \cdot t \end{aligned}$$

4.4.6. Fadenpendel

Wird eine Masse m an einen Faden der Länge l gehängt, können kleine Auslenkungen der Masse als *Spezialfall des Federpendels* angesehen werden. Hier lässt sich die Federkonstante mathematisch bestimmen.

$$\begin{aligned} D &= \frac{m \cdot g}{l} \\ D: & \text{ Federkonstante des Federpendels} \\ m: & \text{ Masse des Körpers, welcher am Faden hängt} \\ l: & \text{ Länge des Fadens} \end{aligned}$$

Die *maximale Höhe*, die das Pendel erreicht, berechnet sich mit

$$h = l - l \cdot \cos(\alpha)$$

4.5. 3. NEWTONSCHE GESETZ: REAKTIONSPRINZIP / ACTIO = REACTIO

«Ein Körper, der auf einen anderen Körper eine Kraft ausübt, erfährt vom anderen Körper dieselbe Kraft mit umgekehrtem Vorzeichen.»
— 3. Newtonsche Gesetz (Reaktionsprinzip / actio = reactio)

$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}$$

Sitzt man in einem Ruderboot, drückt man mit einem Ruderschlag mit der Kraft F_R das Wasser nach hinten. Die Bewegung des Wassers drückt das Boot mit der Kraft $-F_R$ nach vorne.

Beim Seilziehen wird das Seil von Person 1 mit einer Kraft F_1 gezogen. Auf der anderen Seite zieht Person 2 das Seil mit Kraft F_2 . Person 1 wird mit der Kraft $-F_2$ zur Person 2 hingezogen und umgekehrt. Um die Kraft ausüben zu können, muss sich Person 1 mit der Kraft $-F_1$ gegen den Boden stemmen. Damit Person 1 an Ort und Stelle bleibt, muss der Boden die Kraft $+F_1$ ausüben.

Stehen die beiden Seilzieher hingegen auf Wagen mit Rädern, kann der Boden die Kraft nicht mehr ausüben, und beide Personen bewegen sich aufeinander zu. Das gilt auch, wenn nur eine der beiden Personen am Seil zieht.

Beispiel

Eine Akrobatin mit Masse m soll über ein Hochseil, das horizontal zwischen zwei Gebäuden gespannt ist, balancieren. Das Seil darf, wenn sie sich in der Mitte zwischen den Gebäuden befindet, um nicht mehr als 10° durchhängen. Wie gross muss der Betrag F_Z der Zugkraft $\vec{F}_Z$ im Seil mindestens sein?

Wenn sich die Akrobatin auf dem Seil steht, drückt sie mit $\vec{F}_G$ das Seil nach unten. Das Seil verteilt diese Kraft mit $\vec{F}_Z$ und $\vec{F}_Z$ auf die Gebäude links und rechts. Das Seil hängt am meisten durch, wenn die Akrobatin genau in der Mitte des Seils steht.

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Die Summe der Kräfte muss 0 sein.} \\ 2) & \text{ Einsetzen der } x\text{- und } y\text{-Komponenten. Der } x\text{-Wert von } \vec{F}_Z \text{ ist Minus, um zu beschreiben, dass er in eine andere Richtung zeigt als der } x\text{-Wert von } \vec{F}_Z. \\ 3) & \text{ In der Mitte des Seils verteilen sich } F_Z \text{ und } F_Z \text{ gleichmässig.} \\ 4) & \text{ In diesem Fall ist nur die } y\text{-Komponente relevant. Wir addieren } +m \cdot g \text{ und lösen nach } F_Z \text{ auf.} \end{aligned}$$

4.6. KREISKRÄFTE

— *Zentripetalkraft*: Fiehkraft, drückt einen Körper auf einer Kreisbewegung nach aussen. Sie zeigt senkrecht vom Kreismittelpunkt weg.
— *Zentripetalkraft*: Kraft, die einen Körper auf eine Kreisbahn zwingt. Sie zeigt gerade auf den Kreismittelpunkt und somit das genaue Gegenteil der Zentripetalkraft.

Ein Objekt auf der Kreisbahn wird durch die *Zentripetalbeschleunigung* a_Z und der *Tangentialbeschleunigung* a_T beschleunigt. Erstere zeigt ins Zentrum, letztere tangential vom Kreis weg.

$$\begin{aligned} a_Z(t) &= -\frac{v^2(t)}{r} \\ a_T(t) &= \dot{v} = r \cdot \dot{\varphi}(t) = r \cdot \dot{\omega}(t) \\ \dot{v} &= \frac{g}{r} \cdot \cos \varphi \end{aligned}$$

$$F_Z = m \cdot \frac{v^2}{r} \quad F_T = m \cdot \dot{v}$$

Herrscht auf einen Körper eine *Zentripetalkraft* (z.B. Planetengravitation, Stein an Schnur wie durch die Luft geknallt), muss die *Mindestgeschwindigkeit* des Körpers mindestens so gross wie die untenstehende Formel sein, damit der Körper auf der Kreisbahn bleibt.

$$v \geq \sqrt{r \cdot g}$$

Beispiel

Ein Zug fährt auf ebener Strecken mit $v_0 = 180 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in eine Kurve mit einem Kurvenradius von 1000m und beginnt dort mit einer Bremsverzögerung von $0.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ zu bremsen.

a) Um wie viel Grad ändert der Zug seine Fahrtrichtung, wenn er auf $v_1 = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ abbremst?

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Die benötigte Zeit zum Bremsen kann durch die gleichförmigen Bewegung erhalten werden.} \\ 2) & \text{ Nun kann die Strecke, die während dem Bremsen zurückgelegt wird, bestimmt werden.} \\ 3) & \text{ Der Kurvenwinkel kann durch die Bogenlänge des Kreises bestimmt werden. Dieser ist im Bogenmass.} \\ 4) & \text{ Bogenmass in Grad umwandeln} \end{aligned}$$

b) Wie gross muss der Haftreibungskoeffizient eines im Zug auf einem Tisch liegenden Buch

- Bestimmen der Zentripetalkraft F_Z
- Bestimmen der Kraft der Bremsbeschleunigung mithilfe des 2. Newtonschen Gesetz
- Gesamtkraft $F_{\text{insgesamt}}$ bestimmen. Weil sie jedoch in jeweils anderen Achsen zeigen, müssen sie über Pythagoras verrechnet werden.
- Bewegungsgleichung aufstellen. Die Haftreibung $F_{H,\text{min}}$ muss mindestens so gross sein wie $F_{\text{insgesamt}}$
- Normalkraft des Buchs berechnen
- Normalkraft in 4 einsetzen und nach μ_{Gleit} auflösen

4.7. DAS NEWTONSCHE GRAVITATIONSGESETZ

Die Gravitationskraft, die ein Teilchen A der Masse m_A von einem Teilchen B mit Masse m_B erfährt, wird mit der untenstehenden Formel berechnet. Dabei wird angenommen, dass sich der Ursprung des Koordinatensystems im Zentrum des schwereren Teilchens B befindet und dass die Ausdehnung der Teilchen A/B deutlich kleiner ist als $|r_{AB}|$. Die **Gravitationskonstante** Γ bildet die universell gültige Stärke der Gravitation ab.

$$\vec{F}_{G,A} = -m_A \cdot \Gamma \cdot \frac{m_B}{|r_{AB}|^2} \cdot \hat{r}_A \quad \begin{matrix} \Gamma_{G,A}: \text{Gewichtskraft des Teilchens A} \\ \Gamma_{A,A}: \text{Radius des Teilchens A} \\ \hat{r}_A: \text{Einheitsvektor des Teilchens A: } \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \\ m_A, m_B: \text{Masse des Teilchens A, B} \\ \Gamma: \text{Gravitationskonstante} \end{matrix}$$

$$\Gamma = (6.67430 \pm 0.00015) \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$$

4.7.1. Keplerschen Gesetze

- Die Umlaufbahnen aller Planeten sind ellipsen-förmig. Die Sonne steht in einem der Brennpunkte der Ellipse.
- Die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet benötigt für die Überquerung der mit Δt markierten Ellipsenabschnitte dieselbe Zeit. Die grün markierten Flächen sind gleich gross.
- Die Umlaufzeit T eines Planeten ist proportional zur Hauptachse h der Ellipse: $T^2 \sim h^3$

4.7.2. Kosmische Kreisbahnen

In der Kosmologie ist die Kreisbahn durch die Zentripetalkraft der Gravitation der Himmelskörper vorgegeben. Diese haben die Form

$$\vec{r}(t) = \sqrt{\frac{\Gamma \cdot M}{\omega^2}} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega \cdot t + \varphi_0) \\ \sin(\omega \cdot t + \varphi_0) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \Gamma: \text{Gravitationskonstante} \\ M: \text{Masse des Himmelskörpers} \\ \omega: \text{Winkelgeschwindigkeit/Kreisfrequenz} \\ \varphi_0: \text{Winkel des Teilchens bei } t = 0 \text{ (Phase)} \end{matrix}$$

Bei einer vereinfachten Annahme, dass sich die Erde auf einer Kreisbahn um die Sonne bewegt, stimmt die Gravitation mit der Zentripetalkraft überein.

$$F_G = F_Z \Rightarrow F(r) = -m_E \cdot \omega^2 \cdot r$$

5. SCHEINKRÄFTE

Scheinkräfte sind Kräfte, die nicht als fundamentale Kräfte gelten und somit in Inertialsystemen nicht vorkommen (siehe Kapitel 3.6.1. »Inertialsysteme«). Beobachter, welche sich nicht in einem Inertialsystem befinden, können Scheinkräfte wie die Fiehkraft wahrnehmen.

Im Bild haben wir diese Elemente:

- Inertialsystem I** (orange), in welchem das 2. Newtonsche Gesetz gilt.
- Bezugssystem B** des Beobachters (grau). Kann ebenfalls ein Inertialsystem sein. Koordinatensystem zeigt in dieselbe Richtung wie I.
- Teilchen T**, wird aus I & B beobachtet.

Auf das Teilchen T wirkt die äussere Kraft $\vec{F}_{\text{äussere}}^{(I)}$ welche sich aus den vier Grundkräften ergibt (siehe Kapitel 3.6.1. »Inertialsysteme«).

Die Bahn des Teilchen kann auf zwei Arten beschrieben werden:

- Vom Ursprung des Inertialsystems aus gesehen:** $\vec{r}_T^{(I)}(t)$
Das Teilchen hat sich vom Ursprung von I entlang $\vec{r}_T^{(I)}$ zur aktuellen Position bewegt. Da im Inertialsystem das 2. Newtonsche Gesetz gilt, ist die Bewegungsgleichung aus dieser Perspektive $m \vec{r}_T^{(I)} = \vec{F}_{\text{äussere}}^{(I)}$
- Aus der Sicht des Beobachters:** $\vec{r}_T^{(B)}(t)$
Das Teilchen hat sich vom Ursprung von B entlang $\vec{r}_T^{(B)}$ zur aktuellen Position bewegt. Da sich der Beobachter B nicht in einem Inertialsystem befinden muss, wissen wir (noch) nicht, welche Bewegungsgleichung für $\vec{r}_T^{(B)}$ (t) gilt. Es kann aber eine Beziehung zwischen I und B hergestellt werden, wenn die Position von B relativ zu I bekannt ist. Dazu nehmen wir an, dass der Beobachter sich zum Zeitpunkt t bei $\vec{r}_B^{(I)}$ befindet.

$$\vec{r}_T^{(B)}(t) = \vec{r}_T^{(I)}(t) - \vec{r}_B^{(I)}(t)$$

Daraus folgt die Bewegungsgleichung für B. Da die Kraft des zweiten Teils der Bewegungsgleichung ausserhalb des Inertialsystems I stattfindet, wird diese Kraft als **Scheinkraft** oder **Trägheitskraft** bezeichnet.

$$m_T \cdot \ddot{\vec{r}}_T^{(B)} = m_T \cdot \ddot{\vec{r}}_T^{(I)} - m_T \cdot \ddot{\vec{r}}_B^{(I)} = \vec{F}_{\text{äussere}}^{(I)} + \vec{F}_{\text{Schein}}^{(B)}$$

Die Scheinkraft hängt von der Masse des beobachteten Teilchens und der auf den Beobachter (nicht das Teilchen!) wirkenden Beschleunigung ab. Beschreibt der

Beobachter also mehrere Teilchen, werden alle Teilchen um dieselbe Scheinkraft korrigiert, wenn die Teilchen dieselbe Masse haben.

Die Scheinkraft kann auch als **das negative der auf den Beobachter wirkenden äusseren Kraft** definiert werden. Das klappt, weil die Bahn des Beobachters $\vec{r}_B^{(I)}$ aus einem Inertialsystem beschrieben wurde und damit die Newtonsche Bewegungsgleichung $m_B \cdot \ddot{\vec{r}}_B^{(I)} = \vec{F}_B^{(I)}$ erfüllt. Damit wird also kompensiert, dass auf den Beobachter selbst Kräfte wirken.

$$\vec{F}_{\text{Schein}}^{(B)} = -m_T \ddot{\vec{r}}_B^{(I)} \quad \vec{F}_{\text{Schein}}^{(B)} = -\frac{m_T}{m_B} \vec{F}_B^{(I)}$$

5.1. GRAVITATION ALS SCHEINKRAFT

Alle physikalischen Körper reagieren exakt auf dieselbe Weise auf die Gravitation. Im Newtonschen Gravitationsgesetz ist die durch die Masse M (z.B. Planet Erde) auf einen Körper mit Masse m (Gegenstand) ausgeübte Gravitationskraft proportional zu m des Körpers. Durch das zweite Newtonsche Gesetz $m \vec{a} = \vec{F}$ fällt die Masse m weg.

$$\vec{F} = -\Gamma \frac{M \cdot m}{|\vec{r}|^2} \cdot \hat{r} \quad \begin{matrix} \Gamma: \text{Gravitationskonstante} \sim 6.67430 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2} \\ m: \text{Masse eines Körpers, auf die die Gravitation wirkt} \\ M: \text{Masse des Gravitation ausübenden Körpers} \end{matrix}$$

$$\vec{F} = -\Gamma \frac{M}{|\vec{r}|^2} \cdot \hat{r}$$

Die durch die **Masse M bewirkte Beschleunigung** anderer physikalischer Körper hängt also nur von deren **relativer Position zu M** und nicht von ihren individuellen Massen ab.

Ein Teilchen und ein Beobachter befinden sich im gleichen konstanten Gravitationsfeld $\vec{g}$ (nach unten gerichtet). Zusätzlich wirkt auf das Teilchen eine Gesamtkraft $\vec{F}$. Der Beobachter selbst ist nur der Gravitation ausgesetzt.

$$\begin{matrix} m_T \ddot{\vec{r}}_T^{(I)} = \vec{F}^{(I)} + m_T \vec{g}^{(I)} & m_B \ddot{\vec{r}}_B^{(I)} = m_B \vec{g}^{(I)} \\ \Leftrightarrow \ddot{\vec{r}}_T^{(I)} = \frac{\vec{F}^{(I)}}{m_T} + \vec{g}^{(I)} & \Leftrightarrow \ddot{\vec{r}}_B^{(I)} = \vec{g}^{(I)} \end{matrix}$$

Durch einen Bezugssystemwechsel kann die Gravitation zum Verschwinden gebracht werden.

5.2. CORIOLISKRAFT

Durch die Corioliskraft wird ein Teilchen abgelenkt, wenn es sich in einem rotierenden System befindet (drehende Scheibe, Planet) und eine unterschiedliche Drehgeschwindigkeit als das System aufweist.

Die Scheibe dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω . Ein Beobachter B dreht sich mit der Scheibe. Das Teilchen T bewegt sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit $\vec{v}_T^{(B)}$. Dabei erfährt es die äussere Kraft bestehend aus der **Zentripetalkraft** $\vec{F}_Z$ und **Corioliskraft** $\vec{F}_C$.

$$\begin{matrix} \vec{F}_{\text{insgesamt}} = \vec{F}_Z - \vec{F}_C \\ \vec{F}_Z = -m_T \cdot \omega^2 \cdot \vec{r} \\ \vec{F}_C = -2 \cdot m_T \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_T^{(B)} \\ v_T^{(B)} \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

6. ENERGIE UND ARBEIT

Einheiten der Energie

Basissgrösse	Variable	Masseinheit	Basisswert
Energie	E	Joule	1J = 1Nm = 1(kg · m ²)/s ²
Arbeit	W	Joule	1J = 1Nm = 1(kg · m ²)/s ²
Leistung	$P = \dot{W}$	Watt	1W = 1J/s

6.1. ENERGIE

Energie hat die Einheit Joule. Sie kann sich in verschiedenen Arten zeigen.

Potentielle Energie (Lageenergie): Ein Körper befindet sich durch seine Lage in einer Position, in welcher er Arbeit verrichten könnte.
Beispiele: Ball wird hochgehoben, Feder wird angespannt.

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h \quad \begin{matrix} m: \text{Masse des Körpers} \\ g: \text{Beschleunigung durch Gravitation (Erde: } g = 9.81 \text{ m/s}^2) \\ h: \text{Höhendifferenz des Körpers vom Nullpunkt} \end{matrix}$$

Kinetische Energie: Durch Bewegung eines Körpers erzeugte Energie.

Beispiel: Ball wird losgelassen

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad \begin{matrix} m: \text{Masse des Körpers} \\ v: \text{Geschwindigkeit, quadriert, damit Vorzeichen egal ist} \end{matrix}$$

Wärmeenergie: Durch innere Kräfte erzeugte Energie wie Reibung oder Hitze. Kann nur schlecht in potentielle oder kinetische Energie umgewandelt werden.

6.1.1. Energieerhaltungssatz

Die oben genannten Arten von Energien lassen sich ineinander umwandeln. Dabei geht aber nie Energie verloren, es wird immer alle Energie in eine oder mehrere andere Energieformen umgewandelt. Der **Energieerhaltungssatz** sagt aus, dass die Summe der Energien **immer konstant bleibt**. Er ist äquivalent zum 2. Newtonschen Gesetz.

Unten abgebildet ist der Energieerhaltungssatz **ohne Reibung**.

$$E_{\text{kin}}(t) + E_{\text{pot}}(t) = \text{const}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot h = \text{const}$$

Der Energieerhaltungssatz gilt in diesen Systemen, wenn Reibung ausgeblendet wird:

System	Potentielle Energie	Totale Energie
Schiefer Wurf, freier Fall, schiefe Ebene, Fadenpendel	$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$	$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot h$
Feder	$E_{\text{pot}} = \frac{D}{2} \cdot s^2$	$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{D}{2} \cdot s^2$
Gravitationsfeld	$E_{\text{pot}} = \frac{\Gamma \cdot m_{\text{Himmelsk}} \cdot m_{\text{Teilch}}}{r}$	$E = \frac{1}{2} \cdot m_T \cdot v^2 - \frac{\Gamma \cdot m_T \cdot M_T}{r}$

6.2. MEHRTEILCHENSYSTEME

In **nicht-wechselwirkenden Mehrteilchensystemen** (Die Teilchen haben keinen Einfluss aufeinander) gilt der Energieerhaltungssatz für beide Teilchen zusammen. E_{pot} hängt von der Position x der Teilchen ab und wird auch als **Potential** $V(x)$ bezeichnet.

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} m_i \cdot v_i^2 + \sum_{i=1}^2 V(x_i)$$

In **wechselwirkenden Mehrteilchensystemen** haben die einzelnen Teilchen **keine potentielle Energie mehr**. Nur für das Gesamtsystem kann ein Energieerhaltungssatz aufgestellt werden, die potentielle Energie «liegt im Feld» und wird durch die **Wechselwirkung U** definiert.

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} m_1 \cdot \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot \dot{x}_2^2 + U(x_1 - x_2)$$

Die Wechselwirkung U hängt meist nur vom Abstand der Teilchen ab. Für verschiedene Szenarien gibt es unterschiedliche Formeln. Bei mehreren Teilchen muss immer das Teilchen mit den grösseren Koordinaten zuerst stehen.
(l_0 : Länge der nicht-gespannten Feder, M : Masse der Sonne, m : Masse des Planeten)

Szenario	Formel $U = E_{\text{pot}}$
Feder mit einem Teilchen	$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} D \cdot (x - l_0)$
Feder zwischen 2 Teilchen	$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} D \cdot (x_2 - x_1 - l_0)^2$
Gravitation von 1 Teilchen (Sonne zu Planet)	$E_{\text{pot}} = -\frac{\Gamma \cdot M \cdot m}{ \vec{r} }$
Gravitation zw. 2 Teilchen (2 Planeten)	$E_{\text{pot}} = -\frac{\Gamma \cdot m_1 \cdot m_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 }$

Da die Teilchen aufeinander wirken, sind auch die Bewegungsgleichungen der Teilchen von der Position beider Teilchen abhängig.

$$m_1 \cdot \ddot{x}_1 = F_1(x_1, x_2) \quad m_2 \cdot \ddot{x}_2 = -F_1(x_1, x_2)$$

6.3. KONSERVATIVE KRÄFTE

Als konservative Kräfte gelten Kräfte, deren Kraft unabhängig von der erbrachten Arbeit ist. Beispielsweise ist die Gravitationskraft konservativ, da sie immer dieselbe ist, egal wie viel Arbeit erbracht wird. Das Gegenteil sind **dissipative Kräfte**, wie z.B. Reibung. Sie verrichten Arbeit proportional zum Weg. Durch Luftreibung kehrt ein Bungee-Springer nicht mehr zur Ausgangshöhe zurück.

Eine dissipative Kraft scheint den Energieerhaltungssatz zu verletzen. Die Energie, die z.B. durch Reibung »verloren geht«, wird aber auf atomarer Ebene in sogenannte **innere Energie** umgewandelt. Sie lässt sich in Form von Temperatur indirekt messen.

$$E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} + E_{\text{innere}} = \text{const}$$

Eine konservative Kraft im 2D/3D-Raum erzeugt ein **konservatives Kraftfeld**.

6.3.1. Test für konservative Kraft

- Es gibt zwei Kriterien, die eine Kraft erfüllen muss, um als **konservativ** zu gelten:
- Die Kraft hängt nur von der Position $\vec{r}$ des Teilchens ab. Die Kraft gilt dann auch als Kraftfeld.
 - Wenn die partielle Ableitung der Komponenten den Wert $-\vec{F}$ ergibt. Diese Funktion ist der **Gradient** $\nabla V(\vec{r})$ (Nabla-Operator). Somit gilt

$$\nabla V(\vec{r}) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dx} V(\vec{r}) \\ \frac{d}{dy} V(\vec{r}) \\ \frac{d}{dz} V(\vec{r}) \end{pmatrix} \quad \vec{F}(\vec{r}) = -\nabla V(\vec{r})$$

Beispiel: Innere Energie auf der schiefen Ebene

Auf einer schiefen Ebene steht ein Körper mit der Masse $m = 3\text{kg}$ auf der Höhe $h_0 = 3\text{m}$. Er rutscht die Ebene hinunter bis zum Punkt $h_1 = 2\text{m}$. Hier hat er eine Geschwindigkeit von $v_1 = 2\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Wie viel innere Energie wird produziert?

- Energiebilanz für beide Positionen aufstellen
 - Wenn die Veränderung der Inneren Energie ΔE_{innere} von E_0 zu E_1 dazugerechnet wird, sind die beiden Energien durch den Energieerhaltungssatz gleich.
 - Durch Umformen erhalten wir die Veränderung der Inneren Energie
- $$\begin{matrix} 1) E_0 = m \cdot g \cdot h_0 & 1) E_0 = m \cdot g \cdot h_0 \\ E_1 = m \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 & E_1 = m \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 \\ 2) E_0 = E_1 + \Delta E_{\text{innere}} & 2) E_0 = E_1 + \Delta E_{\text{innere}} \\ 3) \Delta E_{\text{innere}} = m \cdot g \cdot (h_0 - h_1) - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 & 3) \Delta E_{\text{innere}} = m \cdot g \cdot (h_0 - h_1) - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 \\ \Delta E_{\text{innere}} = 3\text{kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1\text{m} - \frac{1}{2} \cdot 3\text{kg} \cdot \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 & \Delta E_{\text{innere}} = 3\text{kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1\text{m} - \frac{1}{2} \cdot 3\text{kg} \cdot \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 \\ \Delta E_{\text{innere}} = 5.43\text{J} & \Delta E_{\text{innere}} = 5.43\text{J} \end{matrix}$$

6.4. ARBEIT

Innerhalb eines **abgeschlossenen Systems** findet kein Energieaustausch mit der Aussenwelt statt, es gilt also der Energieerhaltungssatz. Fügt man einem System von aussen Energie zu, **verrichten wir Arbeit am System**. Wird dem System Energie entzogen und der Aussenwelt hinzugefügt, **verrichtet das System Arbeit**. Die Arbeit hat die **Einheit Joule** und das Zeichen **W**.

Die Arbeit wird anhand der **Energiebilanz** gemessen.

$$W = E_{\text{ausserher}} - E_{\text{innerher}}$$

Bei **Bewegungen** wird die Arbeit anhand der geleisteten Kraft F und der Strecke s gemessen.

$$W = F \cdot s$$

Die verrichtete Arbeit hängt nur von der Anfangs- und Endposition eines Teilchens, aber nicht von seiner Bahn ab. Eine vollständige Kreisbewegung ist deswegen $W = 0$.

Die an einer **schiefen Ebene ohne Reibung verrichtete Arbeit** ist:

$$W = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \cdot (r_0 - r_1)$$

Beispiel: Arbeit, um Körper an der schiefen Ebene mit Reibung hochzuziehen
Welche Arbeit muss geleistet werden, um einen Körper mit der Masse 10kg auf einer schiefen Ebene mit der Neigung $\alpha = 30^\circ$ hinaufzuziehen, wenn die Höhendifferenz $h = 10\text{m}$ und der Gleitreibungskoeffizient $\mu_G = 0.3$ beträgt?

Die geleistete Arbeit W ist die Kraft parallel zum Weg F mal die gesamte Wegstrecke s , also $W = F \cdot s$.

- Auf der schiefen Ebene mit Reibung besteht die Kraft aus der Reibung und der Gewichtskomponente parallel zur schiefen Ebene
 - Die Normalkraft besteht aus der senkrechten Gewichtskomponente. Damit kann die Reibungskraft bestimmt werden.
 - Die Arbeitsformel aufstellen und F mit F_R und $F_G \cdot \sin \alpha$ einsetzen. s kann ebenfalls mit $\frac{h}{\sin \alpha}$ ersetzt werden.
 - $\sin \alpha$ in die Klammer nehmen
- $$\begin{matrix} 1) F = F_R + F_G \cdot \sin \alpha \\ 2) F_R = \mu_G \cdot F_N = \mu_G \cdot F_G \cdot \cos \alpha \\ 3) W = (F_R + F_G \cdot \sin \alpha) \cdot s \\ = (\mu_G \cdot F_G \cdot \cos \alpha + F_G \cdot \sin \alpha) \cdot s \\ = (\mu_G \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \cdot F_G \cdot \frac{h}{\sin \alpha} \\ 4) W = \left(\mu_G \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + 1 \right) \cdot F_G \cdot h \\ 5) W = (\mu_G \cdot \cot \alpha + 1) \cdot m \cdot g \cdot h \\ W = (0.3 \cdot \cot 30^\circ + 1) \cdot 10\text{kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 10\text{m} \\ = 1491\text{J} \end{matrix}$$

6.4.1. Leistung

Leistung ist Arbeit pro Zeit. Je höher die Leistung, desto mehr Energie wurde pro Zeiteinheit verrichtet. Die Leistung ist eine Ableitung der Arbeit und wird in der Einheit **Watt** gemessen, was $\frac{1}{s}$ entspricht.

$$P(t) = \frac{d}{dt} W(t) = \dot{W}(t) \quad P = \dot{W}$$

Je schneller sich der Körper bewegt, desto grösser die Leistung, die auf den Körper einwirkt. Das zeigt sich beispielsweise an der **Leistung an der schiefen Ebene**:

$$P = m \cdot g \cdot v \cdot \sin(\alpha)$$

Für Aufgaben mit Kraft gilt

$$P = F \cdot v$$

7. KRAFT UND IMPULS

In einem **abgeschlossenen System** wirken nur Kräfte, deren Ursachen innerhalb dieses Systems liegen. Für ein abgeschlossenes System gilt: Die Summe aller äusseren Kräfte, die auf Teilchen in einem abgeschlossenen System wirken, ist gleich Null.

$$F_{\text{tot}} = 0$$

7.1. IMPULS

Der **Impuls** $\vec{p}$ beschreibt den Bewegungszustand eines Körpers, basierend auf seiner Masse und Geschwindigkeit. Haben zwei Teilchen dieselbe Geschwindigkeit, aber unterschiedliche Massen, hat das Teilchen mit der grösseren Masse den höheren Impuls. Er hat die Einheit $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \text{Ns}$.

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Der Impuls kann von einem Körper ganz oder teilweise auf einen anderen übertragen werden, z.B. wenn eine rollende Kugel eine stehende trifft. Die stehende Kugel rollt dann weg, während die rollende Kugel nur noch kleine Bewegungen durchführt.

$$u = \frac{\sum m_i \cdot v_i}{\sum m_i} \quad \begin{matrix} m_i: \text{Masse eines Teilchens} \\ v_i: \text{Geschwindigkeit eines Teilchens} \end{matrix}$$

Je nach Geschwindigkeit und Masse kann die Kraft, die beim Zusammenstoss zwischen den Körpern übertragen wird, variieren. Die **mittlere übertragene Kraft F** ist die durchschnittliche Kraft, die beim Zusammenstoss zwischen den Teilchen übertragen wird.

$$\vec{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad \begin{matrix} \Delta p: \text{Impulsunterschied der Teilchen} \\ \Delta t: \text{Zeit} \end{matrix}$$

$$\{\Delta p = 2p, \text{ wenn Teilchen abprallt}$$

7.1.1. Stossarten

- Berühren sich zwei Teilchen, wird zwischen verschiedenen Stossarten unterschieden:
- Elastischer Stoss:** Die Summe der kinetischen Energien der Teilchen bleibt gleich, es geht keine kinetische Energie in innere Energie verloren.
 - Beispiel:** Aneinanderstossende Kugeln, Ball prallt von Wand ab
 - Unelastischer Stoss:** Nur der Impuls bleibt vorhanden, die Bewegungsenergie wird beim Stoss in Wärme oder Verformung umgewandelt.
 - Beispiel:** Einschlag einer Gewehrkuugel
 - Rückstoss:** Die kinetische Energie ist vor dem Stoss grösser als vorher. Ausgelöst durch eine Vergrösserung der inneren Energie, z.B. durch chemische Reaktion.
 - Beispiel:** Gewehrschuss

7.1.2. Impulserhaltungssatz

Analog zum Energieerhaltungssatz gibt es auch den **Impulserhaltungssatz**, der auch auf dem zweiten Newtonschen Gesetz basiert. Er gilt auch für dissipative Kräfte, siehe Kapitel 6.3. »Konservative Kräfte«.

$$\vec{P} = \vec{\dot{p}}$$

Beispiel: Newtonpendel

Zwei Kugeln werden nebeneinander an jeweils einer Schnur aufgehängt, so dass sie sich im Ruhezustand berühren. Beide Kugeln werden nun in entgegengesetzte Richtungen mit einem Winkel von $\alpha = 40^\circ$ ausgelenkt und anschliessend losgelassen. Die Kugeln prallen aneinander ab und erreichen dabei wieder ihre Ausgangshöhe.
Die Kugeln haben die Masse $m = 0.1\text{kg}$ und einen masselosen Faden mit der Länge $l = 0.2\text{m}$. Die Stossdauer wird mit $\Delta t = 1 \cdot 10^{-4}\text{s}$ gemessen.

a) Bestimmen sie die Höhe Δh , aus der die Kugeln losgelassen werden.

Die Höhe kann mit Pythagoras berechnet werden.

$$\cos(\alpha) = \frac{l - \Delta h}{l} \Rightarrow \Delta h = l \cdot (1 - \cos(\alpha)) = 2\text{m} \cdot (1 - \cos(40^\circ)) = 0.047\text{m}$$

b) Handelt es sich um einen elastischen oder inelastischen Stoss? Warum?
Elastisch, weil beide Kugeln wieder die Ausgangshöhe erreichen. Die Bewegungsenergie bleibt erhalten.

c) Bestimmen sie die Geschwindigkeit v , mit der sie sich treffen.

Durch den Energieerhaltungssatz wird die potentielle Energie beim Loslassen in kinetische Energie umgewandelt.

$$E_{\text{kin}} = E_{\text{pot}} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow v = \sqrt{2g \cdot \Delta h}$$

$$v$$